



Product Requirement Document

VISTA : Vitality Intelligence System for Transit Accessibility in Bandung City



Audy
Amariztha
Rapsolly

Project Leader and
Business Analyst



M. Farrell
Nauvaldy

Data & AI
Analyst



Latief Naufal
Andryanto

WebGIS
Dev



Azmi Nur
Shidiq Ridwan

Data & AI
Analyst



Zaky Zahran
Pramadita

UI / UX

Team
FiveHonk!

Universitas Siliwangi dan
Institut Teknologi Bandung



Team Leader

Audy Amariztha Rapsolly | audyamariztha23@gmail.com | +6285722783764



1. Ringkasan Eksekutif

VISTA (Vitality Intelligence System for Transit Accessibility) merupakan platform WebGIS yang dapat mengukur tingkat “hidup” atau vitalnya ruang Kota di sepanjang koridor transportasi Massal Kota Bandung, khususnya pada rute Trans Metro Pasundan/BRT Metropolitan Bandung untuk menjawab ekspansi dari rencana besar-besaran BRT, Rencana LRT/MRT dan Kawasan Transit-Oriented Development (TOD) yang belum diimbangi dengan alat ukur yang mampu menunjukkan secara presisi ruas jalan mana yang dinilai sudah “hidup” bagi pejalan kaki dan mana yang masih menjadi blind-spot. Seringkali indikator yang digunakan terlalu konvensional, seperti jumlah POI atau ridership yang hanya menangkap kuantitas fasilitas, bukan berdasarkan pengalaman nyata warga saat berjalan kaki di trotoar. Akibatnya, Instansi Pemerintahan seperti Dinas Perhubungan dan Bappeda Kota Bandung kesulitan menentukan prioritas untuk revitalisasi trotoar dan halte karena belum adanya bukti spasial yang ditangkap hingga skala ruas jalan (segmen).

VISTA menjawab persoalan ini melalui unit analisis Transit-Access Segment Unit (TAS-Nits) yang disetiap segmennya dihitung menjadi nilai Urban Vitality Index (UVI) dengan skala 0 sampai dengan 1 berdasarkan tiga pilar yakni **Accessibility (jaringan jalan dan fasilitas publik)**, **Physical Environment (kondisi fisik trotoar hasil Computer Vision atas citra Google Street View)**, serta **Resident & Activity (sentimen dan aktivitas warga dari dataset MAPID Activities, MenuGo, dan StruckGo)**. Dataset yang diambil dari MAPID Activities dan MAPID Go menjadi input untuk pilar aktivitas dan ekonomi dengan pendukung dataset dari OpenStreetMap, Google Street View, dan Google Places API.

Untuk memvalidasi dan melengkapi dataset dasar, tim FiveHonk! telah melaksanakan Survey Activities pada 60 titik yang tersebar di lima koridor uji dan satu klaster pembanding. Titik survei dipilih dari sekitar 17.000 titik hasil scraping OpenStreetMap (OSM) dengan mempertimbangkan variasi radius analisis 200 m, 400 m, 500 m, dan >800 m. Lima koridor tersebut meliputi (1) Mega Hub (Stasiun Bandung) (2) Mega Hub (Terminal Leuwipanjang & Cibaduyut) (3) Vitalitas Paradoks (Koridor Dago) (4) Anomali Temporal (Braga/Alun-Alun) (5) Suburban Last-Mile (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur, dengan Diponegoro–Supratman sebagai klaster pembanding) Pemilihan lokasi dilakukan untuk merepresentasikan beragam karakteristik dan permasalahan aksesibilitas transit, sehingga UVI yang dihasilkan dapat diuji pada rentang kondisi kawasan yang luas, dari kawasan dengan aksesibilitas rendah hingga kawasan yang relatif sehat.

Hasil Survei ini akan diproses menggunakan rangkaian analisis spasial yakni Stop-Point Line Split Analysis, Spatial Buffering 400m, KD-Tree Nearest Neighbor, Kernel Density Estimation) serta empat lapis kecerdasan buatan yaitu Computer Vision (SegFormer-b2) untuk menilai kualitas fisik jalan, NLP Lexicon dan IndoBERT fine-tuned untuk sentimen warga, serta LLM berbasis kerangka CCIA (Condition, Cause, Impact, Action) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan otomatis. Hasil akhirnya adalah Urban Vitality Map interaktif, City-Level Analytics Dashboard, dan panel AI Spatial Insight yang siap digunakan Bappeda dan Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai dasar objektif dalam memprioritaskan revitalisasi trotoar dan penambahan halte di kawasan transit kota.



2. Tujuan Produk

Problem Statement

- **Kondisi saat ini**

Kota Bandung sedang mengembangkan BRT Metropolitan Bandung dengan 18 koridor utama yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2026–2027 serta merencanakan kawasan TOD, tetapi belum memiliki alat untuk mengukur dampaknya terhadap kualitas ruang berjalan kaki. Data jaringan jalan, halte, kondisi trotoar, dan pandangan warga, sementara survei manual membutuhkan waktu dan biaya besar.

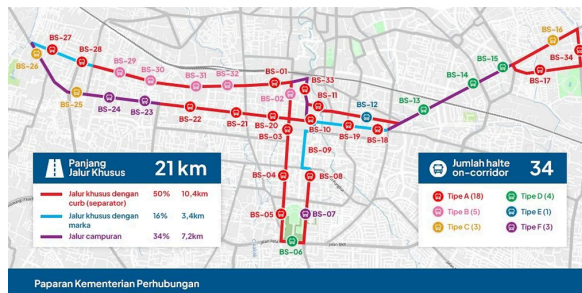


Fig. 1 Rencana Pembangunan BRT Cekungan Bandung

Sumber : skyscrapercity.com dan Dokumentasi Hasil Temuan Survey Lapangan Tim FiveHonk!

- **Pihak terdampak**

Dishub dan Bappeda kesulitan menentukan prioritas program dan anggaran, pejalan kaki dan pengguna transportasi publik masih menghadapi trotoar rusak, halte kurang nyaman, dan konflik ruang, sementara peneliti dan konsultan *urban design* kekurangan data mikro pada tingkat segmen jalan.

- **Dampak**

Perencanaan dan anggaran revitalisasi trotoar berisiko kurang tepat sasaran, kenyamanan dan minat terhadap transportasi publik tetap rendah, serta titik rawan keselamatan pejalan kaki belum teridentifikasi secara sistematis.

- **Kebutuhan WebGIS**

Karena permasalahannya bersifat spasial dan kondisi dapat berbeda antar-ruas jalan, diperlukan WebGIS interaktif yang mengintegrasikan data spasial, aktivitas atau ulasan, dan citra jalan untuk menghasilkan informasi aksesibilitas yang lebih presisi dan berbasis bukti.

Tujuan

- **Tujuan utama**

Menyediakan alat ukur objektif dan presisi pada tingkat segmen jalan (TAS-Nit) untuk menilai urban vitality di sepanjang koridor transportasi massal Kota Bandung secara konsisten.

- **Hasil yang diberikan**

Menyediakan peta interaktif UVI beserta breakdown tiga pilar dan insight otomatis berbasis AI (CCIA) sebagai dasar penyusunan kebijakan.

- **Dampak yang diharapkan**

Mendukung penentuan prioritas revitalisasi trotoar dan halte, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, serta menjadi alat evaluasi berkala terhadap dampak investasi BRT pada kualitas ruang di sekitarnya.



Value Proposition

- **Pengguna utama**
Perencana kota, Bappeda, dan Dishub membutuhkan bukti kuantitatif yang cepat dan kredibel, sementara peneliti dan akademisi membutuhkan data mikro tingkat segmen dengan metodologi yang transparan.
- **Cara produk membantu**
VISTA mengintegrasikan data MAPID, OSM, Google Street View, Google Places, dan hasil survei lapangan tervalidasi menjadi Urban Vitality Index (UVI) 0–1 yang dapat ditelusuri hingga faktor penyebab di setiap segmen.
- **Manfaat**
Assessment kawasan yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan dapat dilakukan dalam hitungan menit, dilengkapi peta tematik dan rekomendasi otomatis Condition–Cause–Impact–Action (CCIA) sebagai dasar penyusunan kebijakan.
- **Keunggulan solusi**
VISTA menggabungkan kondisi fisik trotoar, aksesibilitas transit, dan persepsi warga dalam satu WebGIS berbasis AI, serta diperkuat survei lapangan pada 60 titik di 5 koridor yang mewakili beragam kondisi aksesibilitas Kota Bandung.

3. Ruang Lingkup Produk

In-Scope

- **WebGIS Urban Vitality**
Pengembangan platform WebGIS sebagai media utama untuk memvisualisasikan dan mengeksplorasi kondisi *Urban Vitality* (tingkat kehidupan dan aktivitas urban) pada setiap unit segmen berbasis ruas transportasi umum dengan julukan TAS-Nit secara interaktif.
- **Integrasi Urban Dataset**
Integrasi dataset spasial, transportasi, lingkungan, aktivitas ekonomi, dan *crowdsourced data* yang tersedia untuk membentuk indikator dan nilai Urban Vitality Index (UVI) pada setiap segmen TAS-Nit
- **Analisis Spasial dan AI**
Penerapan analisis aksesibilitas jaringan, kepadatan aktivitas, evaluasi lingkungan berbasis *Computer Vision*, serta analisis sentimen berbasis NLP sebagai bagian dari pembentukan dan interpretasi UVI. Pendekatan ini sesuai dengan arsitektur analisis VISTA yang menggabungkan berbagai indikator fisik, aksesibilitas, aktivitas, dan persepsi masyarakat.
- **Dashboard Analitik**
Penyediaan Urban Vitality Map dan AI Analytics Dashboard yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi nilai UVI beserta indikator pendukung, termasuk kondisi lingkungan, aksesibilitas, aktivitas, dan sentimen masyarakat.
- **AI Spatial Insight**
Pengembangan fitur AI-generated Spatial Insight untuk menghasilkan interpretasi kondisi kawasan, faktor yang mempengaruhinya, serta rekomendasi tindakan berdasarkan hasil analisis UVI dan indikator pendukung.
- **Expandable UVI Component Drilldown (Fitur Opsional)**
Penyediaan komponen expandable (accordion) pada setiap pilar UVI di panel detail segmen, sehingga pengguna dapat menelusuri data mentah penyusun skor: daftar ulasan sentimen asli beserta skornya, rincian jumlah POI per kategori dalam radius 400m, dan breakdown indikator fisik visual. Bertujuan memberikan transparansi penuh terhadap komposisi skor UVI. Diimplementasikan jika waktu pengembangan memungkinkan.



- **Custom Exportable Report (Fitur Opsional)**

Penyediaan fitur ekspor data analisis dalam format GeoJSON dan CSV. Pengguna dapat memilih segmen TAS-Nit tertentu, mengatur parameter analisis (misalnya menyertakan/mengecualikan komponen sentimen), dan mengunduh laporan yang dilengkapi reasoning AI mengenai komposisi skor UVI pada segmen terpilih. Diimplementasikan jika waktu pengembangan memungkinkan.

Out-of-Scope

- **Aplikasi di Luar WebGIS**

Pengembangan aplikasi *mobile native*, *desktop application*, maupun produk digital lain di luar platform WebGIS VISTA tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan kompetisi.

- **Sistem Operasional Transportasi**

VISTA tidak mencakup integrasi dengan sistem operasional transportasi massal seperti ticketing, pembayaran, pengelolaan armada, maupun sistem kendali operasional transportasi.

- **Pengumpulan Data Berskala Besar**

Pengembangan tidak mencakup pengumpulan data primer secara kontinu dalam skala besar di luar dataset dan mekanisme crowdsourcing yang telah ditentukan dalam rancangan produk.

- **Pelatihan AI Berkelanjutan**

VISTA tidak mencakup online training atau pengembangan dan pelatihan model AI baru secara real-time. Model AI digunakan untuk melakukan inferensi dan menghasilkan analisis berdasarkan data yang tersedia. Dalam rancangan saat ini, misalnya, IndoBERT digunakan untuk inferensi sentimen dan LLM digunakan untuk menghasilkan spatial insight.

- **Pengambilan Keputusan Otomatis**

VISTA tidak dirancang untuk menggantikan proses pengambilan keputusan atau melakukan simulasi kebijakan secara otomatis. Rekomendasi yang dihasilkan AI berfungsi sebagai decision-support bagi pengguna berdasarkan hasil analisis, bukan sebagai keputusan final.

4. User Persona

Persona 1 - [Perencana Tata ruang & Analis Kebijakan Kota]

Tabel 1. User Persona 1

Nama	Dimas Pratama, S.T., M.Sc.
Jabatan	Perencana Wilayah & Analis Transportasi Perkotaan (Bidang Prasarana Wilayah Bappeda / Dinas Perhubungan)
Usia	34 Tahun
Latar Belakang	Memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun dalam perencanaan sistem transportasi dan evaluasi kawasan berbasis transit (Transit-Oriented Development/TOD). Bertanggung jawab menyusun prioritas program pembangunan fasilitas pejalan kaki dan integrasi angkutan umum (Trans Metro Bandung & rute angkot feeder).



Goals	1. Mengidentifikasi koridor jalan di Kota Bandung yang mengalami defisit aksesibilitas transit dan kualitas fisik pejalan kaki secara spasial dan presisi. 2. Memperoleh bukti empiris kuantitatif (data-driven evidence) yang cepat dan kredibel sebagai landasan pengalokasian anggaran revitalisasi trotoar dan penambahan halte. 3. Mengintegrasikan suara opini dan kenyamanan warga (citizen sentiment) ke dalam evaluasi perencanaan tata ruang.
Pain Points	1. Data jaringan jalan, sebaran halte, kondisi fisik trotoar, dan keluhan masyarakat masih terfragmentasi di berbagai dinas/sumber yang terpisah 2. Survei lapangan manual konvensional memerlukan waktu berbulan-bulan dan biaya operasional yang sangat mahal. 3. Kesulitan dalam menyajikan argumen visual yang meyakinkan kepada pimpinan dinas dan DPRD mengenai urgensi intervensi koridor tertentu.
Needs	1. Dashboard WebGIS interaktif terpusat yang menggabungkan metrik aksesibilitas halte, kualitas kanopi fisik (GVI/SVF), dan sentimen warga dalam satu indeks komposit (UVI). 2. Fitur AI Spatial Insight yang otomatis merumuskan diagnosis masalah spasial dan arahan intervensi kebijakan siap pakai.
User Stories	"Sebagai seorang Perencana Kota di Bappeda, saya ingin melihat visualisasi koridor jalan dengan indeks vitalitas terendah di Kota Bandung beserta rincian faktor penyebabnya (jarak halte atau minimnya trotoar/pohon), sehingga saya dapat merumuskan prioritas program revitalisasi infrastruktur pejalan kaki secara tepat sasaran dan berbasis data."

Persona 2 - [Peneliti Akademis & Konsultan Urban Design]

Tabel 2. User Persona 2

Nama	Clarissa Amanda, S.P.W.K..
Jabatan	Peneliti Tata Ruang & Asisten Riset TOD (Laboratorium Perencanaan Wilayah & Kota)
Usia	25 Tahun
Latar Belakang	Lulusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) yang aktif meneliti konsep 15-Minute City, walkability, dan urban vitality di kawasan transit metropolitan. Terbiasa mengolah data GIS, data sensor spasial, dan machine learning untuk studi perkotaan.
Goals	1. Menganalisis korelasi spasial antara sebaran fasilitas publik (POI), keterjangkauan halte bus/angkot, dan kenyamanan visual lingkungan jalan. 2. Mengekstrak data analitik tingkat mikro segmen (TAS-Nits) untuk kebutuhan publikasi ilmiah dan penyusunan pedoman desain perkotaan (urban design guidelines). 3. Menguji efektivitas kerangka kerja CCIA (Condition, Cause, Impact, Action) dalam perencanaan berbasis kecerdasan spasial.
Pain Points	1. Analisis GIS konvensional seringkali hanya mengukur jarak geometris tanpa memperhitungkan aspek visual pejalan kaki (kanopi pohon/GVI) dan persepsi psikologis warga. 2. Membutuhkan waktu lama untuk melakukan data cleaning dan overlay antara citra jalan, jaringan jalan OSM, dan ribuan titik POI.



	3. Terbatasnya perangkat visualisasi spasial 3D yang interaktif untuk mempresentasikan temuan riset kepada audiens non-teknis.
Needs	1. Platform analitik berbasis web yang responsif dengan kemampuan Linked-Views antara kanvas peta 3D dengan grafik distribusi statistik. 2. Transparansi formula metodologi pembobotan indikator (Aksesibilitas 40%, Fisik 35%, Sentimen 25%) dan fleksibilitas filtering layer tematik.
User Stories	"Sebagai seorang Peneliti Tata Ruang, saya ingin mengevaluasi indikator fisik mikro seperti Green View Index (GVI) dan Sky View Factor (SVF) pada setiap segmen koridor jalan di sekitar simpul transit, sehingga saya dapat menyusun rekomendasi desain jalan ramah pejalan kaki yang komprehensif dan teruji secara ilmiah."

5. Dataset Dasar

VISTA menggunakan dataset yang disediakan oleh MAPID sebagai dataset dasar utama sesuai dengan ketentuan kompetisi. Dataset tersebut terdiri atas MAPID Activities, MAPID MenuGo, dan MAPID StruckGo, yang digunakan untuk merepresentasikan aktivitas masyarakat, fungsi ekonomi, serta persepsi pada kawasan yang dianalisis. Untuk melengkapi informasi yang tidak tersedia pada dataset MAPID, VISTA menggunakan beberapa dataset pendukung dari sumber eksternal. Dataset pendukung digunakan untuk membangun konteks spasial, mengukur kondisi fisik lingkungan, menghitung aksesibilitas, serta memperkaya analisis persepsi masyarakat. Seluruh data yang memiliki informasi lokasi selanjutnya diselaraskan pada unit analisis *Transit-Access Segment Unit (TAS-Nit)* agar berbagai sumber data dapat dianalisis pada basis spasial yang sama.

Dataset Dasar dari MAPID

Ketiga dataset dari MAPID digunakan sebagai data dasar dalam pengembangan indikator aktivitas, ekonomi, dan persepsi masyarakat pada VISTA. MAPID Activities digunakan untuk merepresentasikan aktivitas dan persepsi masyarakat, sedangkan MenuGo dan StruckGo digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat indikator aktivitas dan fungsi ekonomi di sepanjang koridor TAS-Nit.

Tabel 3. Dataset Dasar

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
MAPID Activities API	MAPID Competition API (/activities)	Data ini digunakan sebagai data dasar untuk merepresentasikan aktivitas dan persepsi masyarakat. Informasi aktivitas dan teks yang tersedia dapat diolah menggunakan NLP untuk menghasilkan indikator persepsi masyarakat pada unit analisis TAS-Nit. Pengembangan lebih lanjut menggunakan IndoBERT diarahkan untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap teks informal dan ekspresi bahasa masyarakat.
MAPID MenuGo API	MAPID Competition API (/menugo)	Data ini diambil sebagai salah satu data dasar Pilar 1 (Aksesibilitas Layanan & Ekonomi - Sub-Indikator Vitalitas Kuliner). Atribut kondisi_tempat diolah menggunakan Fuzzy Crowd Weighting (1.0 = Ramai, 0.6 = Sedang, 0.2 = Sepi) dan dikombinasikan dengan rata-rata harga untuk mengukur daya tarik ekonomi kuliner koridor.



Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
MAPID StruckGo API	MAPID Competition API (/struckgo)	Data ini diambil sebagai salah satu data dasar Pilar 1 (Aksesibilitas Layanan & Ekonomi - Sub-Indikator Transaksi Komersial). Atribut total_belanja (Rupiah) diolah dengan Min-Max Feature Scaling untuk mengukur Commercial Spending Intensity dan perputaran uang riil di sepanjang segmen jalan TAS-Nit.

Dataset Pendukung

Dataset pendukung digunakan untuk melengkapi kebutuhan analisis aksesibilitas, lingkungan, fasilitas, dan persepsi masyarakat dalam VISTA.

Tabel 4. Dataset Pendukung

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Jaringan Jalan	OpenStreetMap (OSM)	Menyediakan jaringan jalan utama yang menjadi dasar pembentukan unit analisis dan koridor transit VISTA. Jaringan jalan kemudian di sampling untuk memperoleh titik analisis.
Halte Transportasi	OpenStreetMap (OSM)	Menyediakan lokasi halte sebagai referensi dalam pengukuran kedekatan dan aksesibilitas transportasi publik.
Citra Jalan	Google Street View	Menjadi input Computer Vision untuk mengidentifikasi karakteristik visual lingkungan jalan, seperti vegetasi, langit, dan elemen pedestrian.
POI/Fasilitas Publik	Data spasial hasil ekstraksi	Digunakan untuk mengukur ketersediaan, keragaman, dan keterjangkauan fasilitas di sekitar kawasan transit melalui <i>catchment area</i> .
Google Places & Reviews	Google Places API	Digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi persepsi masyarakat melalui ulasan fasilitas di sekitar halte.

Peran Dataset dalam Produk

Setiap kelompok data memiliki peran yang saling melengkapi dalam menghasilkan Urban Vitality Index (UVI) sebagai output utama VISTA.

Tabel 5. Peran Dataset

Kelompok Data	Peran	Output Utama
MAPID Dataset	Data dasar dari panitia	Aktivitas, persepsi, aktivitas kuliner, dan intensitas ekonomi
Data Spasial Pendukung	Membentuk konteks lokasi dan unit analisis	TAS-Nit, jaringan jalan, halte, dan catchment area
Data Computer Vision	Mengukur kondisi fisik lingkungan	Physical Environment Score



Kelompok Data	Peran	Output Utama
Data Review	Memperkaya informasi persepsi masyarakat	Sentiment Score
Seluruh data terintegrasi	Seluruh data terintegrasi	Urban Vitality Index (UVI)

6. Rencana Survey Activities

Lokasi

Survei dilaksanakan di Kota Bandung dengan fokus pada 5 koridor uji yang ditentukan berdasarkan sekitar 17.000 titik sampel hasil pengambilan data melalui OSM. Pemilihan koridor dilakukan dengan mempertimbangkan hipotesis awal tim terkait karakteristik dan potensi permasalahan aksesibilitas transit yang berbeda di setiap kawasan, sehingga koridor tidak dipilih secara acak, Survei mencakup 60 titik yang tersebar pada kelima koridor tersebut, dengan Pertimbangan sebagai berikut :

Tabel 6. Pemilihan Koridor dan Fokus Observasi Survey Activities

Kode	Koridor	Fokus Observasi	Pertimbangan Pemilihan Koridor
K1	Mega Hub Moda Kereta Api : Stasiun Bandung	Kemudahan akses trotoar dari Stasiun Bandung menuju jalan utama/halte angkot.	Kawasan Sekitar Stasiun Bandung adalah simpul transit rel terbesar di kota, kalau akses jalan kaki dari sini saja masih buruk, artinya masalah first/last-mile memang serius meski di titik paling strategis sekalipun.
	K1 Mega Hub Moda Transportasi Bus : Leuwipanjang & Cibaduyut	Kemudahan akses trotoar dari terminal bus menuju jalan utama, sebagai pembanding hub non-KA.	Tema "hub besar" yang sama dengan K1, tapi bentuknya terminal bus antarkota yang dekat dengan kawasan khusus. Dipisah sebagai sub-kawasan agar data dari dua jenis hub (rel vs jalan raya) tidak tercampur, meski nanti tetap dibandingkan dalam tema yang sama.
K2	Vitalitas Paradoks: Koridor Dago	Konflik ruang pejalan kaki vs PKL/parkir motor, meski lokasi dekat halte (<200m)	Ruas Ir. H. Djuanda–Dipati Ukur–Dago adalah koridor teramai di kota (kampus ITB & Unpad, kuliner, taman kota), sehingga jadi tempat paling pas untuk menguji "paradoks"
K3	Anomali Temporal: Braga & Alun-Alun	Kondisi trotoar dan kepadatan yang berubah drastis saat akhir pekan/CFD/Braga BeKeN dibanding hari biasa.	Kawasan ini punya pola keramaian yang naik-turun tajam tergantung hari (weekday vs weekend/event),



K4	Suburban Last-Mile: Setiabudi–Sukajadi–Pasteur	Blind-spot infrastruktur (jalan tanpa trotoar, halte tanpa peneduh) kawasan dengan dugaan skor aksesibilitas terendah.	Wilayah barat kota ini representatif untuk kawasan yang jauh dari pusat kota, tempat trotoar dan halte sering tidak pernah dibangun sama sekali. Dijadikan pembanding ekstrem dari K1/K2 yang Hipotesa infrastrukturnya sudah relatif "mapan"
K5	Koridor Diponegoro–Supratman (temuan lapangan, di luar rencana awal)	Kawasan Perkantoran yang ternyata tidak cocok masuk ke 4 tema masalah di atas.	Saat survey berjalan, tim menemukan kluster titik yang kondisinya justru relatif baik dan terawat. Kelompok ini sengaja dipertahankan sebagai "kelompok kontrol" agar rentang nilai UVI yang dihasilkan nanti benar-benar lebar dari kawasan bermasalah

Objek

Objek yang disurvei adalah ruas trotoar dan area sekitar simpul transit (halte, terminal, stasiun, persimpangan jalan utama) pada tiap koridor. Informasi yang dikumpulkan dari setiap titik mencakup:

- Kondisi fisik trotoar seperti lebar, ketersediaan guiding block, tingkat kerusakan, ketersediaan keteduhan (pohon/kanopi).
- Kondisi halte yakni adanya ketersediaan atap, bangku, penerangan, papan informasi rute.
- Interaksi ruang terjadinya konflik dengan PKL, parkir liar, atau kendaraan yang menghalangi jalur pejalan kaki.
- Aktivitas pendukung di sekitar titik kuliner, taman, fasilitas komersial, kepadatan pejalan kaki.
- Kondisi temporal (khusus koridor K3) sebagai perbandingan kepadatan hari biasa vs akhir pekan/event.

Output

Setiap titik survei menghasilkan beberapa atribut yang selanjutnya diunggah sebagai data pada MAPID Activities, meliputi Title, koordinat, deskripsi, dan dokumentasi lapangan. Title disusun secara singkat untuk merepresentasikan temuan utama pada setiap titik agar informatif ketika ditampilkan pada platform MAPID. Koordinat mencakup longitude dan latitude lokasi survei, sedangkan deskripsi kondisi lapangan ditulis menggunakan format standar yang terdiri atas lima komponen, yaitu keberadaan halte, kondisi keteduhan dan trotoar, arus jalan, kondisi sekitar, serta informasi tambahan seperti waktu observasi, cuaca, atau kejadian khusus. Dokumentasi berupa foto kondisi lapangan diambil dan disimpan melalui Avenza Maps terlebih dahulu untuk menghindari error upload yang mendadak ketika sedang melakukan upload menitikan selama pelaksanaan survei.

Ketentuan Survey

Mengikuti ketentuan panitia yakni data harus sesuai kondisi lapangan aktual, koordinat harus presisi pada lokasi objek, foto jelas dan tidak menampilkan wajah/plat nomor, serta tidak berasal dari sumber manipulatif seperti Google Street View atau internet.



7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

Metode Analisis

Pengolahan analisis dilakukan menggunakan Framework VISTA yang memodelkan Urban Vitality pada skala mikro menggunakan Transit-Access Segment Units (TAS-Nit) segmen jalan yang dibentuk melalui Stop-Point Line Split Analysis berdasarkan jaringan jalan dan titik transportasi publik. Pendekatan ini mengadaptasi model streetscape perception, aksesibilitas fasilitas, dan built environment dari Yin et al. (2026), diperkaya data crowdsourcing MAPID Apps sebagai representasi aktivitas, ekonomi, dan persepsi masyarakat. Empat metode analisis spasial, Computer Vision, NLP, dan estimasi kepadatan digabungkan menjadi indeks komposit tingkat segmen, selaras dengan tren riset urban vitality berbasis integrasi data multisumber.

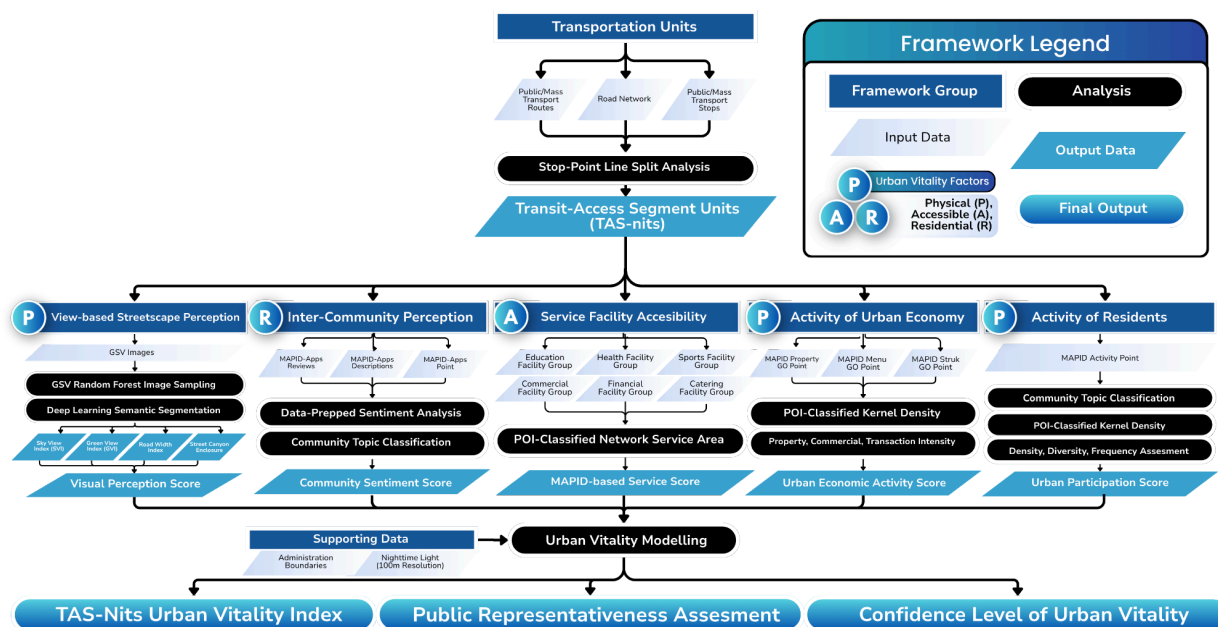


Fig. 2 Framework Metode Analisis VISTA

Sumber Diadaptasi dari Yin, H., Zhou, L., Wang, S., Sun, Q., Wang, X., & Zhang, Z. (2026)

Data Processing

Alur pengolahan data VISTA dimulai dari data mentah yang berasal dari dataset dasar MAPID dan dataset pendukung. Data kemudian melalui tahapan *cleaning*, validasi, integrasi pada unit analisis TAS-Nit, serta transformasi menjadi indikator sebelum digunakan dalam pembentukan Urban Vitality Index (UVI).

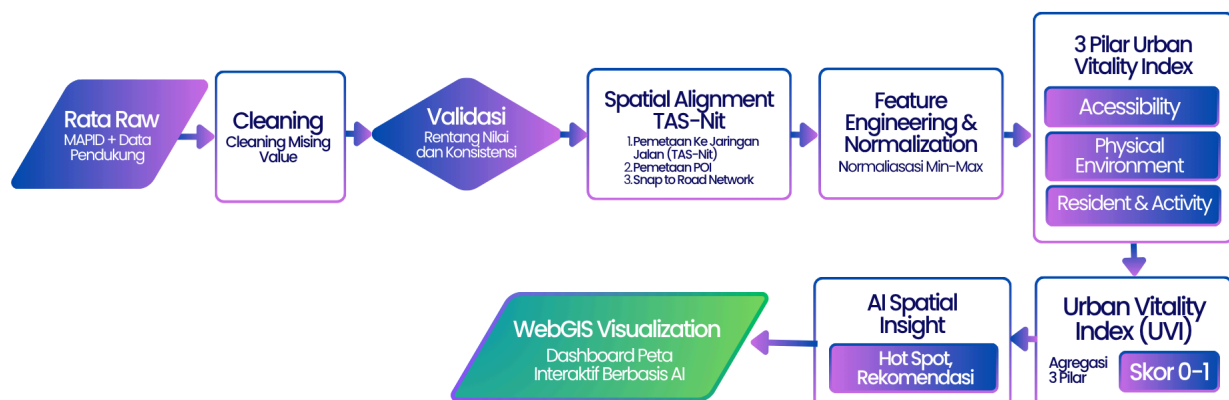




Fig. 3 Alur Data Processing
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

1) Cleaning

Sebelum data dapat dianalisis, seluruh dataset mentah melewati proses pembersihan terstruktur untuk menjamin kualitas dan konsistensi:

Tabel 7. Tahapan Cleaning Data dan Dataset Terkait

Tahap Cleaning	Proses yang Dilakukan	Dataset Terkait
Validasi Koordinat	Menyaring titik dengan koordinat tidak valid, seperti nilai kosong atau 0, serta mengeliminasi data yang berada di luar wilayah studi Kota Bandung.	bus_stops.csv, sample_points_gsv.csv
Deduplikasi Spasial	Menghapus titik jalan yang terduplikat pada ruas jalan yang sama berdasarkan jarak minimum threshold (< 5 meter) menggunakan perbandingan Haversine.	sample_points_gsv.csv
Normalisasi Teks	Menyeragamkan format nama jalan (menghapus karakter bracket [], single-quote ', dan whitespace berlebih) dan standarisasi nama halte.	accessibility_score.csv, tas_nits_summary.csv
Validasi Citra GSV	Memfilter gambar Google Street View yang tidak valid (file < 5 KB dianggap placeholder "No Image Available") dari total ±17.000 titik sampel.	images/ (file JPEG)
Filtering Ulasan Kosong	Mengeliminasi ulasan Google Places yang tidak mengandung teks bermakna (hanya rating tanpa konten) sebelum diproses oleh modul NLP.	google_reviews_raw.csv

2) Validasi

Tabel 8. Metode Validasi Data dalam Pengolahan Dataset VISTA

Metode Validasi	Penjelasan
Nearest Neighbor Validation	Setiap titik jalan dicocokkan dengan halte terdekat menggunakan metode KD-Tree untuk memastikan referensi lokasi transit yang digunakan valid.
Spatial Coverage Validation	Memastikan data yang digunakan berada dalam cakupan wilayah studi dan dapat dikaitkan dengan unit analisis TAS-Nit.
Sentiment Sample Validation	Untuk menjamin transparansi, sistem dirancang menerapkan klasifikasi kualitas sampel ulasan warga: Sampel Tinggi (≥ 20 ulasan), Sampel Cukup (10–19), Sampel Terbatas (1–9), dan Belum Ada Ulasan (0) yang akan ditampilkan sebagai confidence badge di antarmuka WebGIS.
Score Normalization	memastikan skor hasil pengolahan berada pada rentang yang konsisten dan mengurangi pengaruh outlier



ID Consistency Check	Memastikan setiap tas_nit_id pada dataset hasil pengolahan memiliki pasangan pada master dataset TAS-Nit.
-----------------------------	---

3) Integrasi

Data dari 6 sumber berbeda akan diintegrasikan secara dinamis oleh backend Next.js API Route (/api/tas-nits) pada saat request pertama, lalu di-cache menggunakan Incremental Static Regeneration (ISR) selama 1 jam:

Tabel 9. Integrasi Dataset ke Unit Analisis TAS-Nit

Dataset Sumber	Format	Estimasi Recor	Integrasi ke TAS-Nit via
accessibility_score.csv	CSV → GeoJSON Point	~5.876 baris (Master)	Primary key tas_nit_id
physical_environment_tasnit.csv	CSV	~3.494 baris	Left join tas_nit_id
sentiment_score.csv	CSV	~1.349 baris	Left join tas_nit_id
mapid_activities_score.csv	CSV (opsional)	Bervariasi	Left join tas_nit_id
mapid_missions_score.csv	CSV (opsional)	Bervariasi	Left join tas_nit_id
tas_nits_lines.json / tas_nits_polygons.json	GeoJSON LineString / Polygon	~5.876 fitur	ID matching + code sync

Hasil integrasi membentuk GeoJSON FeatureCollection yang menggabungkan geometri TAS-Nit dengan atribut indikator aksesibilitas, lingkungan fisik, aktivitas, ekonomi, dan persepsi masyarakat. Data terintegrasi tersebut kemudian menjadi input untuk proses perhitungan Urban Vitality Index (UVI) dan penyajian informasi pada WebGIS. Pada sisi aplikasi, dataset hasil pengolahan diakses melalui backend Next.js dan mekanisme caching sehingga data dapat ditampilkan secara efisien pada WebGIS. Implementasi VISTA menggunakan ISR dengan interval pembaruan sekitar satu jam.

4) Transformation & Feature Engineering

Setelah data terintegrasi pada unit analisis TAS-Nit, setiap dataset ditransformasikan menjadi indikator terukur yang digunakan dalam pembentukan Urban Vitality Index (UVI). Tahapan ini mengubah data hasil pengolahan menjadi skor yang dapat dibandingkan antar-TAS-Nit.

Tabel 10. Tahapan Transformasi dan Feature Engineering

Tahap Transformasi	Proses yang Dilakukan	Output
Pembentukan Indikator	Mengubah data hasil analisis menjadi indikator sesuai dimensi UVI, meliputi aksesibilitas, kondisi lingkungan fisik, aktivitas, ekonomi, dan persepsi masyarakat.	Indikator UVI per TAS-Nit
Normalisasi Indikator	Menyamakan skala berbagai indikator sebelum digabungkan menjadi skor pilar.	Nilai indikator ternormalisasi



Agregasi Indikator	Menggabungkan indikator yang memiliki dimensi serupa menjadi Accessibility Score, Physical Environment Score, dan Resident & Activity Score .	Tiga skor pilar UVI
Pembentukan UVI	Mengombinasikan ketiga skor pilar menggunakan bobot yang telah ditetapkan untuk menghasilkan nilai komposit Urban Vitality Index.	UVI 0–1 per TAS-Nit

Ketiga skor pilar tersebut menjadi dasar pembentukan **Urban Vitality Index (UVI)** pada setiap TAS-Nit. Nilai UVI selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi variasi tingkat vitalitas antarsegmen serta menjadi input bagi proses analisis dan *AI Spatial Insight*. Hasil akhirnya disajikan melalui peta tematik, panel detail TAS-Nit, dan rekomendasi berbasis kondisi spasial.

Spatial Analysis

Berikut adalah analisis spasial yang digunakan dalam VISTA

Tabel 11. Metode Analisis Spasial VISTA

Metode Analisis	Data yang digunakan	Tujuan analisis	Output yang dihasilkan
Stop-Point Line Split	Jaringan jalan (OpenStreetMap/RBI) dan titik halte BRT Trans Metro Pasundan.	Membentuk unit analisis spasial mikro agar evaluasi dapat dilakukan secara presisi di tingkat ruas jalan.	Data geometri dasar segmen jalan (TAS-Nits) dalam format <i>GeoJSON FeatureCollection</i> .
Spatial Buffering	Segmen TAS-Nits, 78.291 titik fasilitas publik (POI), dan titik aktivitas/transaksi MAPID.	Membatasi dan menghitung jumlah fasilitas publik serta keramaian yang masuk dalam jangkauan wajar pejalan kaki tiap koridor.	Batas area cakupan spasial (400m) untuk ekstraksi dan perhitungan kepadatan fasilitas.
Spatial Join & KD-Tree Nearest Neighbor	Skor NLP ulasan warga, ekstraksi SegFormer AI citra Google Street View, dan titik lokasi jalan.	Mendistribusikan skor sentimen warga dan skor kualitas fisik jalan secara akurat ke dalam satu entitas spasial (TAS-Nit).	<i>GeoJSON</i> komprehensif di mana setiap segmen jalan menyimpan properti <i>Urban Vitality Index (UVI)</i> secara lengkap.
Network Service Area Analysis	Jaringan jalan (OSM/RBI) dan data lokasi halte BRT serta titik POI.	Mengukur tingkat keterjangkauan transportasi dan layanan publik secara realistis, bukan jarak garis lurus (<i>Euclidean</i>).	Matriks jarak rute aktual yang terintegrasi pada panel analitik antarmuka WebGIS (Linked-Data Spasial).
Kernel Density	Koordinat keramaian kuliner (MAPID)	Menentukan tingkat intensitas kegiatan	Representasi numerik kepadatan aktivitas



Metode Analisis	Data yang digunakan	Tujuan analisis	Output yang dihasilkan
Estimation (KDE)	MenuGo) dan titik nominal transaksi belanja (MAPID StruckGo).	ekonomi dan perputaran uang di masing-masing segmen jalan.	untuk pembobotan skor Pilar 1 (Aksesibilitas & Ekonomi).
Spatial Error Model (SEM)	Kumpulan data skor komposit <i>Urban Vitality Index</i> (UVI) dari seluruh TAS-Nits.	Memvalidasi model indeks vitalitas untuk memastikan skor akhir tidak memiliki bias autokorelasi spasial.	Evaluasi dan validitas statistik dari skor UVI yang ditampilkan sebagai Layer Peta Tematik bergradasi warna.

AI Integration

Mengacu pada panduan pengembangan, platform VISTA mengusung arsitektur Layered AI yang secara sistematis memetakan alur dari Input Data, Proses Integrasi via Backend/API, hingga Output visual di dalam WebGIS. Pendekatan ini memastikan setiap insight AI dapat dikonsumsi oleh antarmuka peta secara interaktif dan real-time.

Layer 1: AI Computer Vision (SegFormer-b2)

Sebagai fondasi evaluasi fisik, tahap ini berawal dari input AI berupa belasan ribu citra panoramik jalanan mentah yang bersumber dari Google Street View API. Citra-citra tersebut kemudian diproses secara offline menggunakan model Transformer SegFormer-b2 di Google Colab GPU guna mengekstraksi klasifikasi tingkat piksel.

Hasil akhir dari pemrosesan AI ini dieksplor ke dalam wujud data tabular (format CSV). File CSV tersebut berisi agregasi 5 skor indikator fisik berskala 0.0 – 1.0 untuk setiap unit jalan. Contohnya, skor ketersediaan trotoar (Sidewalk Ratio) sebesar 0.85 atau kepadatan kanopi pohon (Green View Index) sebesar 0.45. Dataset CSV statis inilah yang selanjutnya dibaca dan diintegrasikan ke dalam ekosistem backend Next.js melalui API Route /api/tas-nits yang didukung sistem caching Vercel ISR. Pada akhirnya, hasil analisis spasial ini ditampilkan sebagai output WebGIS dalam bentuk layer peta tematik kualitas fisik, di mana pengguna dapat mengklik ruas jalan untuk melihat visualisasi detail persentase lingkungan pada panel sidebar.

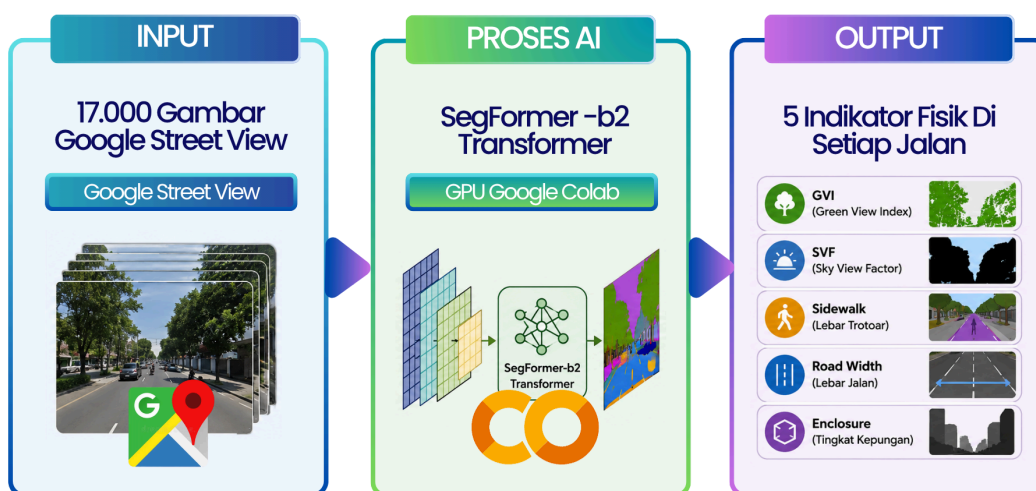


Fig. 4 Alur Proses AI Computer Vision (SegFormer-b2)

Sumber : Analisis Tim FiveHonk!



Layer 2: NLP Lexicon Sentiment (Natural Language Processing)

Sebagai sumber pendukung untuk memperkaya representasi persepsi masyarakat, sistem menerima data teks ulasan dari Google Places API yang berasal dari berbagai fasilitas publik di sekitar kawasan transit. Teks ulasan yang diperoleh kemudian diproses menggunakan pendekatan Lexicon-Based Sentiment Analysis, yaitu dengan mengidentifikasi kata atau ekspresi bernilai positif dan negatif untuk menghasilkan skor sentimen pada rentang 0.0–1.0. Hasil pemrosesan sentimen disimpan dalam bentuk dataset terstruktur `sentiment_score.csv`. Selanjutnya, skor sentimen dipetakan ke unit analisis TAS-Nit melalui proses spatial matching, dengan menghubungkan lokasi fasilitas dan ulasan dengan koridor atau segmen jalan yang relevan.

Hasil pemetaan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam backend VISTA bersama indikator lainnya untuk membentuk komponen Resident & Activity Score. Pada sisi WebGIS, hasil analisis ditampilkan sebagai layer tematik sentimen masyarakat yang memungkinkan pengguna melihat variasi persepsi antarsegmen secara spasial. Ketika suatu TAS-Nit dipilih, panel detail menampilkan skor sentimen beserta Confidence Badge yang menunjukkan tingkat keterwakilan data berdasarkan jumlah ulasan yang tersedia. Dengan demikian, pengguna tidak hanya memperoleh nilai sentimen, tetapi juga informasi mengenai tingkat kepercayaan terhadap representasi persepsi masyarakat pada masing-masing koridor.

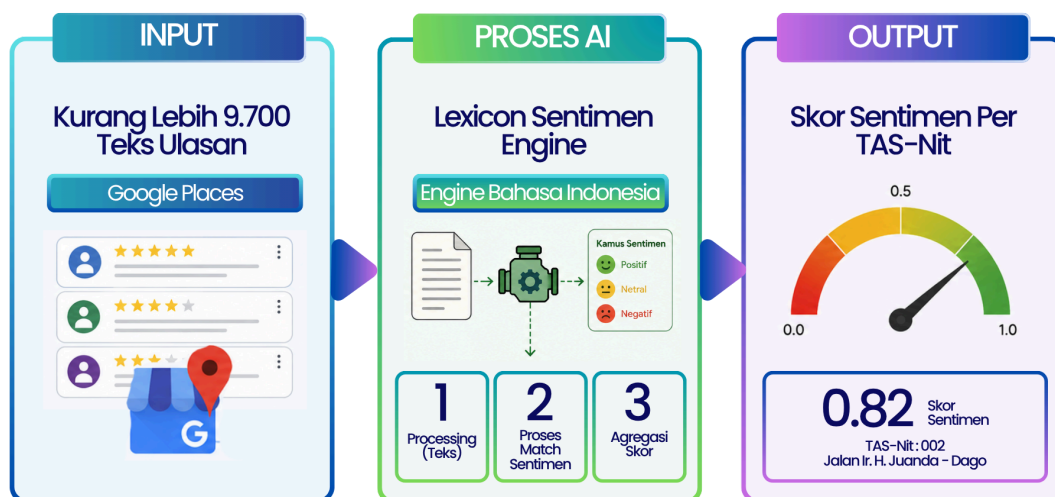


Fig. 5 Alur Proses NLP Lexicon Sentiment (Natural Language Processing)

Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Layer 3: Rule-Based CCIA & LLM Spatial Insight (Large Language Model)

Guna membantu proses pengambilan keputusan, layer ini menerima input AI berupa rangkuman data agregat kawasan seperti skor UVI terendah, metrik fasilitas, dan sentimen warga dalam format JSON. Menggunakan arsitektur AI API, backend mengintegrasikan data statistik yang kaku tersebut ke dalam struktur prompt berbasis kerangka diagnostik CCIA (Condition, Cause, Impact, Action) untuk dikirimkan ke Large Language Model. LLM memproses informasi ini layaknya seorang analis tata kota, yang kemudian output-nya di-render langsung oleh WebGIS ke dalam Panel AI Spatial Insight. Pengguna akan mendapatkan narasi rekomendasi kebijakan otomatis, misalnya saran untuk memprioritaskan pelebaran trotoar di koridor tertentu berdasarkan temuan defisit sentimen keselamatan warga.

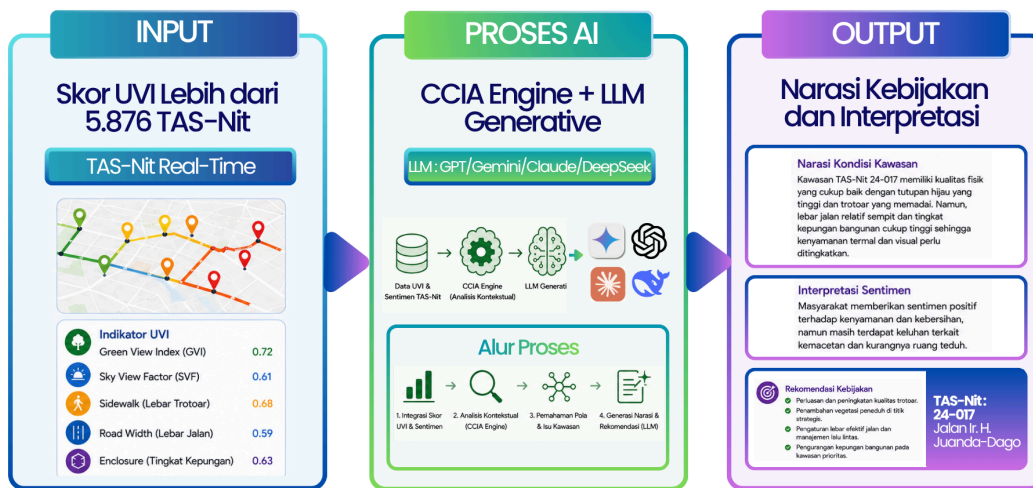


Fig. 6 Alur Proses Rule-Based CCIA & LLM Spatial Insight (Large Language Model)
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Layer 4: IndoBERT Fine-Tuned Sentiment (Deep Learning Enhancement)

Sebagai strategi penyempurnaan analisis sentimen, VISTA menggunakan model IndoBERT yang telah di-fine-tune untuk mengolah teks informal masyarakat yang berasal dari MAPID Activities. Data berupa teks aktivitas atau ulasan masyarakat menjadi input model dan terlebih dahulu melalui tahap text preprocessing sebelum diproses menggunakan model IndoBERT yang di-fine-tune menggunakan dataset IndoNLU SmSA. Pada tahap integrasi, backend VISTA meneruskan data teks melalui AI API menuju model IndoBERT yang di-deploy pada ekosistem Hugging Face untuk menjalankan proses inferensi. Model ini dirancang untuk memahami konteks bahasa Indonesia, termasuk penggunaan bahasa informal, slang, dan ekspresi masyarakat yang berpotensi kurang tertangani oleh pendekatan Lexicon-Based Sentiment Analysis.

Hasil inferensi berupa skor sentimen pada rentang 0.0–1.0 kemudian dipetakan ke unit analisis TAS-Nit melalui proses spatial matching. Skor tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam Resident & Activity Score sebagai salah satu komponen pembentuk Urban Vitality Index (UVI). Dengan integrasi tersebut, VISTA meningkatkan kemampuan analisis persepsi masyarakat dengan memanfaatkan data aktivitas berbasis crowdsourcing dari MAPID. Hasil analisis sentimen kemudian dapat ditampilkan pada layer tematik WebGIS dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam interpretasi kondisi serta penyusunan spatial insight.

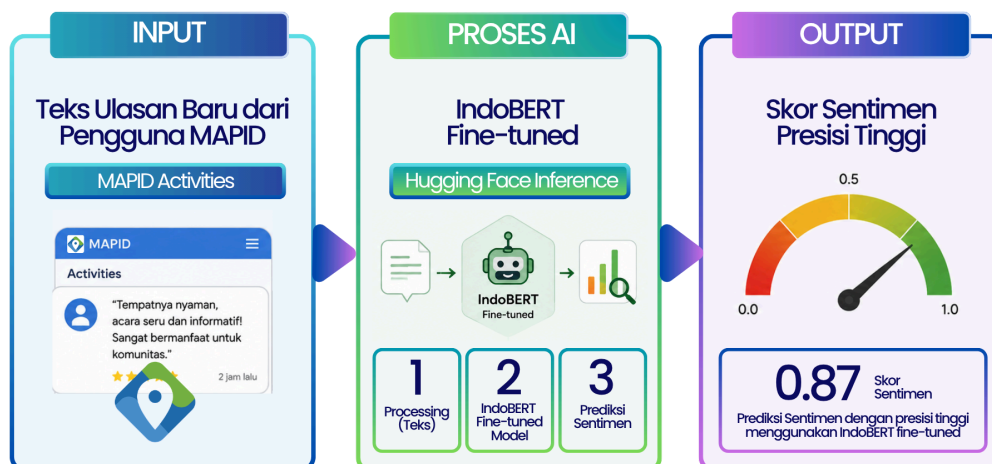


Fig. 7 Alur Proses IndoBERT Fine-Tuned Sentiment (Deep Learning Enhancement)
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!



Output

Hasil akhir pengolahan data, analisis spasial, dan integrasi AI VISTA disajikan dalam WebGIS sebagai informasi yang dapat digunakan untuk memahami kondisi vitalitas kawasan transit serta menentukan area yang membutuhkan perhatian dan intervensi.

1. Ringkasan hasil analisis.

VISTA menghasilkan Urban Vitality Index (UVI) pada unit analisis TAS-Nit sebagai representasi kondisi vitalitas kawasan pada tingkat mikro. Hasil analisis terdiri atas:

- **Accessibility Score**, menggambarkan tingkat keterjangkauan kawasan terhadap transportasi publik dan fasilitas di sekitarnya;
- **Physical Environment Score**, menggambarkan kondisi fisik dan visual lingkungan jalan berdasarkan hasil Computer Vision;
- **Resident & Activity Score**, menggambarkan aktivitas, persepsi, dan dinamika sosial-ekonomi berdasarkan integrasi dataset MAPID dan data pendukung;
- **Urban Vitality Index (UVI)** sebagai indeks komposit yang menggabungkan ketiga dimensi tersebut.

Hasil tersebut divisualisasikan dalam bentuk **peta tematik interaktif** sehingga pengguna dapat melihat variasi tingkat vitalitas antar-TAS-Nit dan melakukan *drill-down* pada segmen tertentu.

2. Insight atau rekomendasi

Hasil analisis kemudian diterjemahkan menjadi AI Spatial Insight menggunakan kerangka CCIA (Condition, Cause, Impact, Action). Sistem mengidentifikasi kondisi suatu kawasan berdasarkan nilai UVI dan indikator penyusunnya, kemudian menghasilkan:

- **Condition** kondisi atau permasalahan yang ditemukan;
- **Cause** indikator yang menjadi faktor penyebab atau kontributor utama;
- **Impact** potensi dampak terhadap aksesibilitas dan vitalitas kawasan;
- **Action** rekomendasi intervensi yang relevan.

Contohnya, apabila suatu TAS-Nit memiliki nilai *Physical Environment Score* rendah dan indikator *Sidewalk Ratio* yang rendah, sistem dapat menghasilkan insight yang mengarahkan intervensi pada peningkatan kualitas fasilitas pedestrian di koridor tersebut.

Jadi output AI didasarkan pada indikator spasial yang telah dihitung sebelumnya. Ini penting untuk menunjukkan bahwa rekomendasi tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi lokasi.

3. Prioritas tindakan atau pengembangan.

Berdasarkan nilai UVI dan indikator penyusunnya, VISTA mengidentifikasi TAS-Nit yang membutuhkan prioritas intervensi. Prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan:

- **Nilai UVI**, terutama segmen dengan tingkat vitalitas rendah;
- **Pilar dengan performa terendah**, untuk mengetahui dimensi yang paling membutuhkan perhatian;
- **Ketersediaan dan kualitas data**, sehingga area dengan data yang terbatas tidak ditafsirkan secara berlebihan;
- **Karakteristik spasial kawasan**, termasuk kedekatan dengan halte, fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi.



Output prioritas ditampilkan dalam WebGIS melalui peta tematik, panel detail TAS-Nit, serta AI Spatial Insight, sehingga pengguna dapat mengetahui lokasi yang perlu diperhatikan, faktor yang memengaruhinya, dan bentuk intervensi yang dapat dipertimbangkan.

8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria

Fitur dan Acceptance Criteria

VISTA menyediakan serangkaian fitur yang mendukung pengguna dalam mengeksplorasi kondisi vitalitas kawasan transit, memahami faktor yang mempengaruhinya, serta memperoleh dasar rekomendasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Setiap fitur memiliki acceptance criteria sebagai indikator keberhasilan implementasi dan memastikan fungsi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tabel 12. Fitur Produk dan Acceptance Criteria VISTA

Fitur Produk	Deskripsi Produk	Acceptance Criteria
Urban Vitality Map	Menampilkan distribusi Urban Vitality Index (UVI) pada setiap unit TAS-Nit di Kota Bandung melalui peta tematik interaktif.	Sistem menampilkan TAS-Nit yang memiliki data UVI pada peta dan memberikan visualisasi berdasarkan rentang nilai UVI 0–1. Pengguna dapat membedakan tingkat vitalitas antarsegmen secara spasial.
City-Level Analytics Dashboard	Menyajikan ringkasan kondisi vitalitas kawasan pada tingkat Kota Bandung sebagai gambaran awal sebelum pengguna melakukan eksplorasi pada tingkat koridor.	Dashboard menampilkan metrik agregat seperti rata-rata UVI, jumlah koridor, distribusi skor UVI, dan informasi aksesibilitas yang konsisten dengan dataset terintegrasi.
Search & Fly-To	Memungkinkan pengguna mencari koridor jalan atau halte berdasarkan nama lokasi untuk mempercepat proses eksplorasi spasial.	Pengguna dapat memasukkan kata kunci lokasi dan memperoleh hasil pencarian yang relevan. Setelah lokasi dipilih, peta secara otomatis memusatkan tampilan pada lokasi tersebut.
Layer & Geometry Management	Memberikan kontrol untuk mengatur layer spasial dan bentuk representasi data pada peta.	Pengguna dapat mengaktifkan/menonaktifkan layer TAS-Nit, halte, dan POI serta mengubah representasi geometri antara Point, LineString, dan Polygon tanpa memuat ulang halaman.
Thematic Analysis Layer	Memungkinkan pengguna mengeksplorasi dimensi penyusun UVI melalui perubahan pewarnaan tematik pada peta.	Pengguna dapat memilih dimensi UVI, Accessibility, Physical Environment, dan Resident & Activity , kemudian warna peta dan legenda menyesuaikan dengan dimensi yang dipilih.
Interactive TAS-Nit Inspection	Menyediakan informasi detail mengenai suatu koridor ketika pengguna memilih TAS-Nit pada peta.	Ketika TAS-Nit dipilih, sistem menampilkan panel detail yang memuat nilai UVI, skor tiga pilar, indikator lingkungan, informasi halte terdekat, serta informasi aksesibilitas yang tersedia.



Fitur Produk	Deskripsi Produk	Acceptance Criteria
UVI Indicator Breakdown	Menjelaskan komponen pembentuk UVI sehingga pengguna dapat memahami faktor yang berkontribusi terhadap tingkat vitalitas suatu koridor.	Panel detail menampilkan Accessibility Score, Physical Environment Score, dan Resident & Activity Score beserta indikator pendukung yang tersedia untuk TAS-Nit terpilih.
Accessibility & Walkability Insight	Menyajikan informasi keterjangkauan koridor terhadap simpul transportasi berdasarkan analisis jaringan jalan dan estimasi perjalanan berjalan kaki.	Sistem menampilkan halte terdekat, jarak rute, serta estimasi waktu berjalan kaki berdasarkan hasil analisis jaringan pada TAS-Nit yang dipilih.
POI & Activity Layer	Menampilkan fasilitas publik dan informasi aktivitas sebagai konteks spasial untuk membantu pengguna memahami karakteristik kawasan di sekitar koridor.	Pengguna dapat mengaktifkan layer POI dan melihat lokasi fasilitas pada peta. Data aktivitas yang tersedia dapat dikaitkan dengan unit TAS-Nit terkait.
AI Spatial Insight	Menghasilkan interpretasi kondisi kawasan dan rekomendasi intervensi berdasarkan hasil analisis UVI dan indikator penyusunnya menggunakan kerangka CCIA .	Sistem menghasilkan insight yang memuat Condition, Cause, Impact, dan Action serta mengaitkan rekomendasi dengan indikator yang menjadi dasar analisis.
Best–Worst Corridor Comparison	Membantu pengguna mengidentifikasi koridor dengan performa vitalitas relatif tinggi dan rendah sebagai bahan evaluasi dan penentuan prioritas.	Sistem dapat menampilkan koridor dengan nilai UVI terbaik dan terendah serta memberikan informasi mengenai faktor utama yang berkontribusi terhadap perbedaannya.
Adaptive Legend & Map Type	Menyesuaikan legenda dan jenis basemap dengan kebutuhan visualisasi pengguna.	Legenda mengikuti layer/dimensi analisis yang aktif dan pengguna dapat memilih basemap Dark, Street, Light, atau Satellite tanpa menghilangkan layer analitik.

Keterlacakan Fitur, Data, dan Metode

Untuk memastikan setiap fitur produk memiliki dasar data dan metode analisis yang jelas, fitur VISTA dipetakan terhadap sumber data, metode pengolahan/analisis, dan output yang dihasilkan sebagai berikut.

Tabel 13. Keterlacakan Fitur terhadap Data, Metode, dan Output

Fitur	Data Utama	Metode	Output
Urban Vitality Map	Seluruh dataset terintegrasi	UVI Calculation	Peta UVI
Accessibility Insight	Jaringan jalan, halte, POI	Network Service Area Analysis	Jarak dan estimasi waktu berjalan kaki
Physical Environment	Google Street View	SegFormer	Physical Environment Score



Fitur	Data Utama	Metode	Output
Sentiment Insight – Google Reviews	Google Places Reviews	Lexicon-Based Sentiment Analysis	Sentiment Score
Sentiment Insight – MAPID Activities	MAPID Activities	Fine-Tuned IndoBERT	Enhanced Sentiment Score
Economic Activity	MAPID MenuGo + StruckGo	KDE + Normalization	Economic Activity Score
TAS-Nit Inspection	Seluruh dataset terintegrasi	Spatial Matching / Spatial Join	Detail kondisi koridor
AI Spatial Insight	UVI + indikator penyusun	CCIA + LLM	Insight dan rekomendasi

9. Persyaratan Teknis

Frontend

- **Framework**
Next.js 16 (App Router) berbasis React 19 dan TypeScript untuk performa tinggi, tipe data yang aman (type-safe), dan navigasi responsif.
- **Styling**
Vanilla CSS & Tailwind CSS.

Backend

- **Architecture**
Next.js Serverless API Routes (Node.js Edge Runtime).
- **Caching & Invalidation**
Vercel Incremental Static Regeneration (ISR) dengan revalidate = 3600 (1 jam)

Database

- **Static Baseline Cache**
File CSV & GeoJSON pra-kalkulasi (accessibility_score.csv, physical_environment_tasnit.csv, mapid_activities_score.csv, mapid_missions_score.csv)
- **In-Memory Merging**
Serverless Edge Memory untuk penggabungan data live MAPID API secara real-time

GIS

- **Map Rendering Engine**
Deck.gl v8 (WebGL High-Performance Layering) & MapLibre GL
- **Basemap Provider**
MAPID Basemap V2 Vector Tile Service (Dark, Street, Light, Satellite)
- **Spatial Libraries**
Turf.js (Spatial Buffer 400m) & Shapely/GeoPandas

Deployment

- **Platform**



- Vercel Serverless Edge Infrastructure
- **Domain & Subdomain**
Menggunakan Custom Subdomain resmi dari MAPID (misalnya vista.mapid.io atau subdomain tim resmi dari panitia MAPID)
- **CI/CD**
Automatic Deployment via GitHub Integration

Technology Architecture

- **Lapisan User Interaction & UI Spasial (User & Frontend Layer)**
Pengguna mengakses platform WebGIS VISTA melalui Custom Subdomain resmi MAPID. Frontend Next.js 16 menyajikan visualisasi peta spasial interaktif berbasis Deck.gl WebGL dan MAPID Basemap V2, di mana pengguna dapat memilih segmen jalan TAS-Nit untuk meminta skor komposit UVI dan analisis kebijakan
- **Serverless Backend & Dual-Data Integration**
Backend Next.js Serverless API Route menerima permintaan dari Frontend, lalu memadukan dua sumber data secara otomatis: (a) memuat data baseline cache dari memori CSV & GeoJSON secara instan (<10 ms), dan (b) menarik data live crowdsourced terbaru (Activities, MenuGo, StruckGo) dari MAPID API melalui fitur Vercel ISR (setiap 3600 detik)
- **Lapisan Komputasi Kecerdasan Buatan & Output Kebijakan (AI Engines & Interactive Policy Output)**
Backend meneruskan teks ulasan warga ke NLP AI Engine (IndoBERT via Hugging Face API) untuk mengekstraksi skor sentimen (0.0 - 1.0), kemudian mengumpulkan seluruh indikator matriks UVI ke AI Spatial Insight Engine (LLM) untuk mengeksekusi rekomendasi kebijakan terstruktur berbasis kerangka CCIA, kemudian dikembalikan ke Frontend untuk divisualisasikan pada modal popup pengguna secara real-time

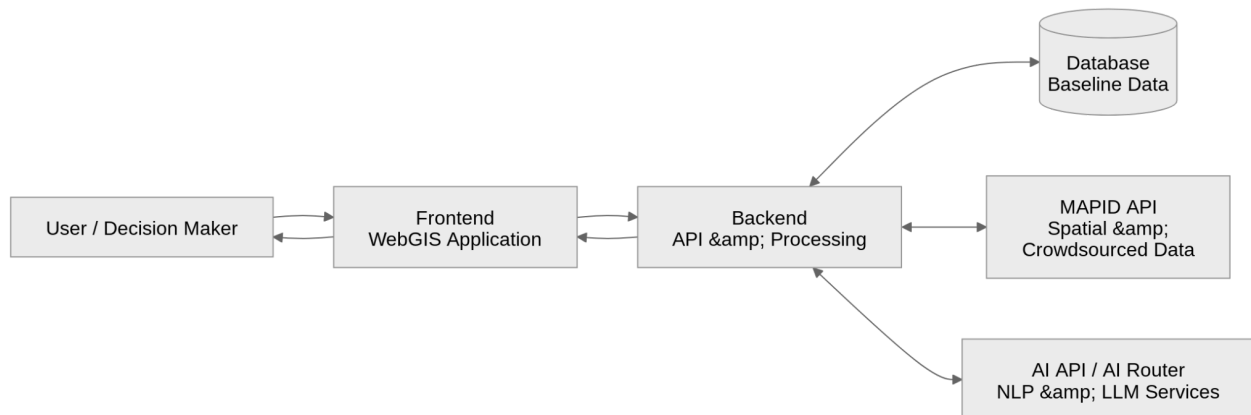


Fig. 8 Technology Architecture Framework
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!



10. User Flow / Wireframe

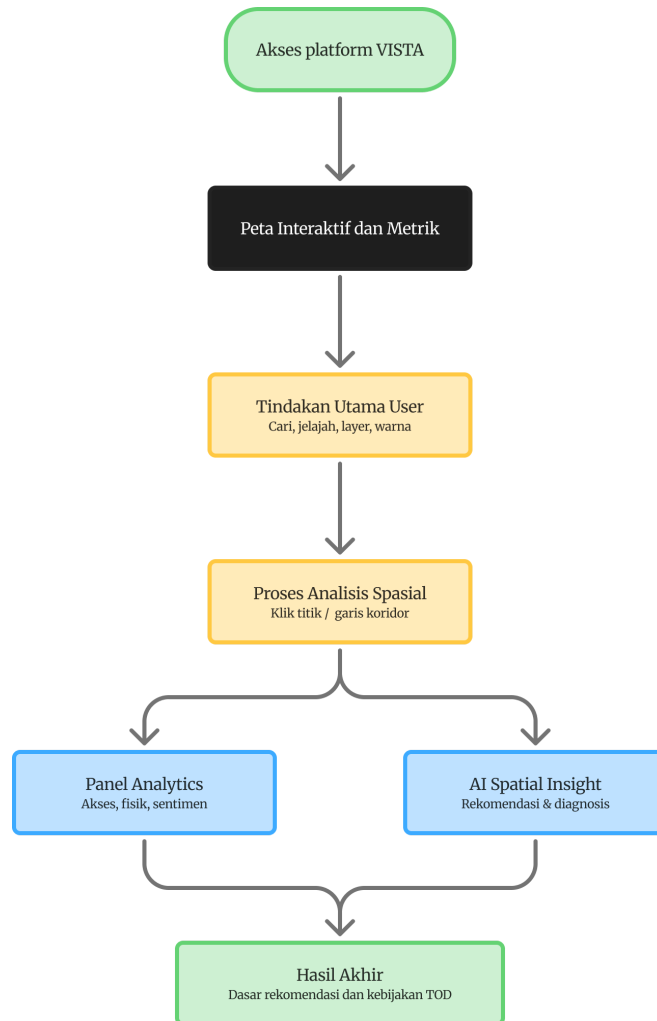


Fig. 9 User Flow

Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

1. Titik Awal Pengguna (Entry Point & Landing State)

a. Akses Platform

Pengguna (Perencana Kota / Bappeda / Dishub / Mahasiswa / Publik) membuka URL platform WebGIS VISTA melalui browser.

b. Kondisi Awal Antarmuka:

- Peta interaktif Kota Bandung otomatis ter-render pada Dark Mode Basemap dengan efek spotlight boundary mask yang memfokuskan visual wilayah Kota Bandung.
- Ribuan segmen koridor jalan (TAS-Nits) langsung terwarnai berdasarkan skor Urban Vitality Index (UVI).
- Right Analytics Panel langsung menampilkan ringkasan data makro (Rata-rata UVI Kota, Total Koridor, Distribusi Skor, dan Proporsi Kelas Jarak Jalan Kaki).

2. Langkah atau Tindakan Utama (Main Actions & Exploration)

a. Pencarian Cepat (Search & Fly-To)

Pengguna mengetik nama koridor jalan atau halte (misal: "Kiaracondong", "Ahmad Yani") pada Search Bar di navbar atas. Sistem memberikan autocomplete dropdown dan kamera peta langsung melakukan animasi Fly-To ke lokasi terpilih.



b. Manajemen Layer & Geometri (Layer Controls): Melalui sidebar kontrol layer, pengguna dapat:

- Mengaktifkan/menonaktifkan layer TAS-Nits (Vitalitas), Halte Bus/Angkot, dan Fasilitas Publik (POI).
- Mengubah mode geometri visualisasi antara Point (Titik Evaluasi), Line (Garis Jaringan Jalan), atau Polygon (Blok Kawasan).

c. Pewarnaan Tematik Spasial

Mengganti mode warna peta berdasarkan pilar fokus: UVI, Aksesibilitas, Lingkungan Fisik, atau Sentimen Warga.

d. Penggantian Basemap

Mengganti latar belakang peta melalui widget Map Type (Dark, Street, Light, Satelit)

3. Proses Analisis (Spatial Analysis & Linked-Views Inspection)

a. Inspeksi Mikro Segmen (Interactive Inspection)

Pengguna mengklik segmen jalan tertentu di peta:

- Muncul popup tooltip dengan skor komparasi 3 pilar.
- Right Analytics Panel otomatis bertransisi menampilkan Detail Segmen Terpilih:
 - 1) Breakdown persentase indikator fisik: Green View Index (GVI), Sky View Factor (SVF), dan Ketersediaan Trotoar (Sidewalk).
 - 2) Jarak aktual ke halte terdekat beserta estimasi waktu tempuh jalan kaki.

b. Eksplorasi Rekomendasi Kebijakan (AI Spatial Insight)

Pengguna membuka drawer AI Spatial Insight di panel kiri untuk melihat sintesis AI berbasis framework CCIA (Context, Challenge, Intervention, Actionable Strategy) terhadap koridor vitalitas terbaik dan terendah.

3. Hasil yang Diterima Pengguna (Output & Value Delivered)

a. Identifikasi Titik Kritis Spasial

Mengetahui secara presisi koridor jalan mana di Kota Bandung yang mengalami defisit aksesibilitas transit atau kekurangan fasilitas pejalan kaki.

b. Bukti Empiris Perencanaan Spasial (Data-Driven Planning)

Perencana tata ruang dan dinas terkait memperoleh data kuantitatif komprehensif untuk memprioritaskan revitalisasi trotoar, penambahan armada angkot/feeder, atau penataan ruang publik.

Wireframe

a. Wireframe Main Overview Dashboard Page

Tujuan UX Wireframe Main Overview Dashboard Page adalah Memberikan gambaran makro (macro overview) kondisi vitalitas transit dan aksesibilitas TOD di seluruh Kota Bandung secara seketika (at-a-glance)



Fig. 9 Wireframe Main Overview Dashboard Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Rincian Komponen

1. Top Navbar:

- Kiri: Logo VISTA dan judul sistem.
- Tengah: Search bar dengan instant autocomplete untuk menemukan koridor atau halte bus.
- Kanan: Branding kemitraan resmi Powered by MAPID yang transparan dan minimalis.

2. Floating Capsule Sidebar (Kiri)

Kapsul navigasi vertikal melayang berisi ikon: Statistik, Filter Layer, AI Insight, Tim, dan Metodologi.

3. Map Canvas (Tengah)

Visualisasi segmen jalan berkode warna UVI dengan efek spotlight boundary mask Kota Bandung. Dilengkapi kontrol zoom (+, -) dan kompas.

4. Right Analytics Panel (Kanan)

Menampilkan skor agregat kota, grafik batang distribusi nilai UVI, dan proporsi jarak jalan kaki warga ke simpul transit.

5. Dynamic Floating Legend (Kiri Bawah)

Menampilkan skala gradasi warna 0.0 (Rendah) s.d. 1.0 (Tinggi).

6. Map Type Button (Kanan Bawah)

Widget interaktif untuk mengganti jenis peta dasar (Dark, Street, Light, Satelit).

b. Wireframe Layer & Geometry Management Page

Tujuan UX Wireframe Layer & Geometry Management Page adalah Memberikan kontrol penuh bagi perencana kota untuk menyaring (filter), mengubah geometri spasial, dan mengganti dimensi pewarnaan analisis



Fig. 10 Wireframe Layer & Geometry Management Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Rincian Komponen

1. Toggle Switch Layer Data

Mengaktifkan/menonaktifkan layer TAS-Nits, Halte Bus, dan POI Fasilitas Publik.

2. Geometry Switcher

Pilihan visualisasi geometri berupa Point 3D, LineString (Jaringan Jalan), atau Polygon (Blok Poligon).

3. Thematic Color Mode

Memilih dimensi analisis yang diwarnai pada peta (UVI composite, Aksesibilitas, Fisik, atau Sentimen).

4. Legenda Adaptif

Ketika layer POI dicentang, kartu legenda di kiri bawah otomatis memunculkan 6 dot kategori (Pendidikan, Kesehatan, Komersial, Kuliner, Finansial, Olahraga).

c. Wireframe Linked-View Koridor Terpilih Page

Tujuan UX Wireframe Linked-View Koridor Terpilih Page adalah Menyajikan diagnosis spasial mendalam (micro-drilldown) saat pengguna mengklik segmen jalan atau halte tertentu pada peta



Fig. 11 Wireframe Linked-View Koridor Terpilih Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Rincian Komponen

1. Interactive Tooltip Popup

Muncul di atas segmen yang diklik pada peta, menampilkan ringkasan cepat 3 pilar dan indikator fisik (Green View Index & Sky View Factor).

2. Right Detail Panel (Linked Views)

Sidebar kanan otomatis beralih dari statistik global kota menjadi Detail Segmen Spesifik:

- Nama jalan dan halte terdekat beserta jarak akurat dalam meter.
- Skor UVI besar dengan kode warna aksen.
- Grafik batang persentase untuk 3 pilar: Aksesibilitas, Lingkungan Fisik, dan Sentimen Warga.
- Keterangan fasilitas pejalan kaki dan waktu tempuh jalan kaki.
- Tombol X untuk kembali ke statistik makro kota.

d. Wireframe AI Spatial Insight Page

Tujuan UX Wireframe AI Spatial Insight Page adalah Menyajikan rekomendasi intervensi perencanaan tata ruang berbasis AI menggunakan kerangka CCIA (Context, Challenge, Intervention, Actionable Strategy).



Fig. 12 Wireframe AI Spatial Insight Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Rincian Komponen

1. Analisis Komparasi Best vs Worst

Menyorot koridor dengan vitalitas tertinggi sebagai best-practice dan koridor terendah yang membutuhkan penanganan segera.

2. Struktur Sintesis CCIA

Diagnosis yang mencakup Konteks Spasial, Tantangan/Masalah, Bentuk Intervensi Fisik, dan Langkah Tindakan Konkret.

3. Executive Summary

Poin kesimpulan cepat untuk pengambil keputusan (Bappeda/Dishub).

e. Wireframe About Page dan Wireframe Team Page

Tujuan UX Wireframe About Page dan Wireframe Team Page adalah Memberikan kejelasan ilmiah (scientific credibility) mengenai rumus bobot UVI dan profil kolaborasi tim pengembang

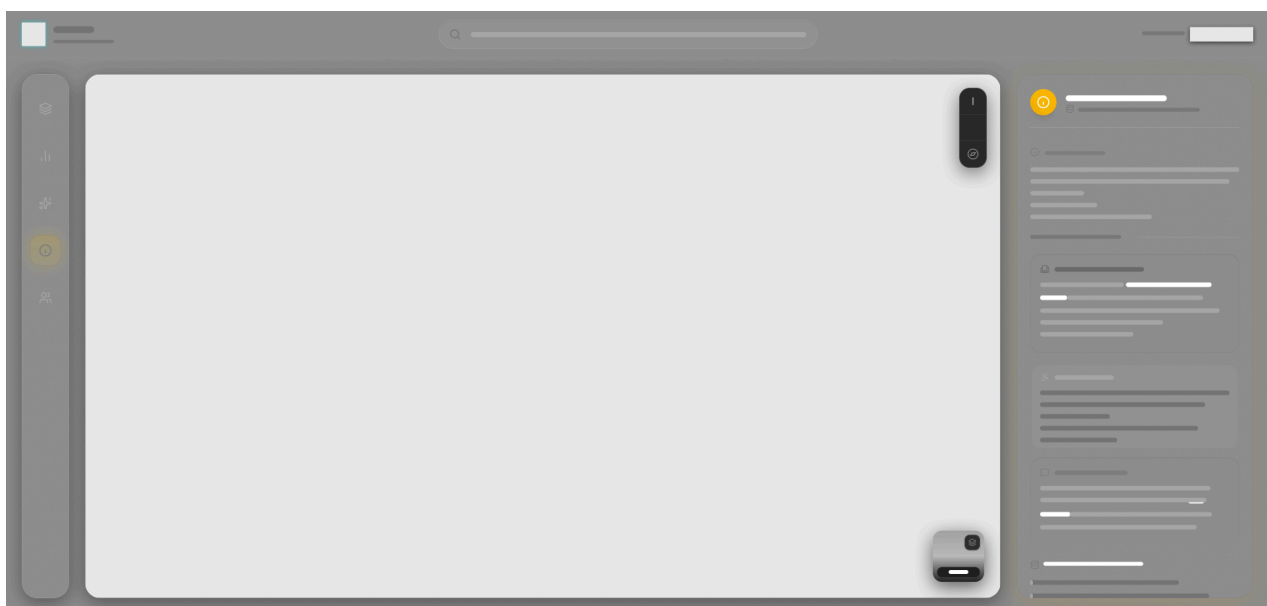




Fig. 13 Wireframe About Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

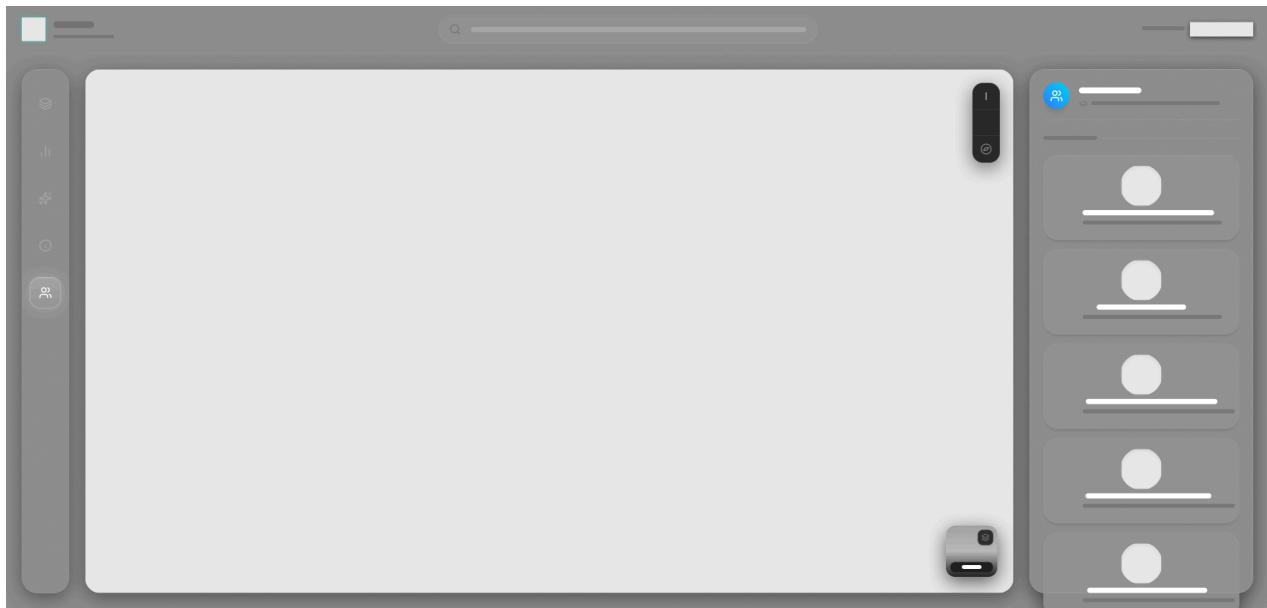


Fig. 14 Wireframe Team Page
Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

Rincian Komponen

1. Transparansi Formula UVI

Menampilkan persentase bobot masing-masing pilar (Aksesibilitas 40%, Fisik 35%, Sentimen 25%).

2. Profil Kolaborasi Tim VISTA FiveHonk!

Menampilkan perpaduan keahlian lintas disiplin antara Perencanaan Wilayah & Kota (PWK) ITB dan Teknik Informatika Universitas Siliwangi.

11. Timeline Development

Tabel 14. Timeline Development

Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
M1 : 9-15 Agustus	1. Penyempurnaan Proposal MAPID dan definisi arsitektur sistem. 2. Scripting data engineering spasial untuk ekstraksi jaringan jalan dan halte serta pembangunan algoritma spatial indexing KD-Tree untuk pembentukan unit analisis TAS-Nit. 3. Penyusunan hipotesis 5 koridor dan penyaringan titik prioritas dari 17.000 titik sampel.	Dokumen Proposal MAPID versi revisi, definisi arsitektur sistem, master geometri TAS-Nit (GeoJSON), dan daftar titik prioritas hasil penyaringan 5 koridor yang siap disurvey
M2 : 16-22 Agustus	1. Pembangunan pipeline Computer Vision untuk scraping citra jalan. 2. Eksekusi inference model deep learning SegFormer-b2 untuk segmentasi visual.	Script inference SegFormer-b2, dataset physical environment score, dan Form A (Activities &



Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
	3. Pelaksanaan survey lapangan minggu pertama pada 5 koridor prioritas serta pengumpulan Form A untuk Activities dan Mission.	Mission) Minggu pertama titik survey terisi
M3 : 23-29 Agustus	1. Training dan fine-tuning model NLP sentiment analysis IndoBERT serta deployment model ke Hugging Face Hub. 2. Development script untuk fetch dan merge data ekosistem MAPID dengan auto-pagination multi-halaman. 3. Pelaksanaan survey lapangan minggu kedua dan penyelesaian pengumpulan data Activities untuk diunggah ke MAPID	Model NLP live di Hugging Face, script ETL data pipeline MAPID, baseline dataset CSV, dan seluruh data Survey Activities selesai disurvey serta terunggah penuh ke MAPID Activities.
M4 : 30 Agustus - 5 September	1. Finalisasi dan submission dokumen PRD serta pengisian terakhir Formulir B. 2. Inisialisasi frontend Next.js App Router dan integrasi map engine WebGL dengan basemap MAPID. 3. Pembangunan serverless backend API route dengan ISR caching.	Dokumen PRD final terkumpul, canvas peta interaktif WebGL, backend API route dengan ISR berjalan, dan Formulir B selesai tersubmit
M5 : 6-12 September	1. Pembangunan AI Spatial Insight Engine berbasis kerangka CCIA. 2. Implementasi fitur pencarian segmen dan linked-view drilldown. 3. Optimasi performa rendering GPU dan latensi serverless serta pengembangan fitur opsional expandable UVI drilldown dan export data.	Modul AI Insight CCIA terintegrasi dan dashboard WebGIS feature-complete. (<i>Optional</i>) Fitur expandable UVI drilldown dan ekspor data (GeoJSON/CSV) tersedia.
M6 : 13-17 September	1. Submission final berupa video demo, source code, dan link WebGIS pada 13 September. 2. Production deployment ke serverless edge platform dan konfigurasi custom subdomain MAPID. 3. Pelaksanaan end-to-end testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik.	Aplikasi VISTA live di subdomain resmi MAPID, source code tersedia di GitHub, serta video demo dan link WebGIS terkumpul sesuai deadline.
M7 : 18-22 September (Jika Lolos 10 Besar)	(Jika Lolos 10 Besar) 1. Benchmarking dan hardening latensi API untuk persiapan demo live. 2. Penyempurnaan performa dan stabilitas WebGIS. 3. Pembuatan aset teknis dan diagram arsitektur untuk pitch deck presentasi final.	Pitch deck presentasi teknis siap, serta WebGIS dalam kondisi optimal dan siap didemokan secara live



Minggu	Fokus Kegiatan	Target Output
M8 : 23-24 September (Jika Lolos 10 Besar)	(Jika Lolos 10 Besar) - Persiapan akhir presentasi dan showcase platform WebGIS VISTA. - Penyampaian final pitch kepada dewan juri Demonstrasi live platform WebGIS VISTA dan fitur utama produk.	Presentasi showcase dan demonstrasi live platform WebGIS VISTA di hadapan dewan juri final.

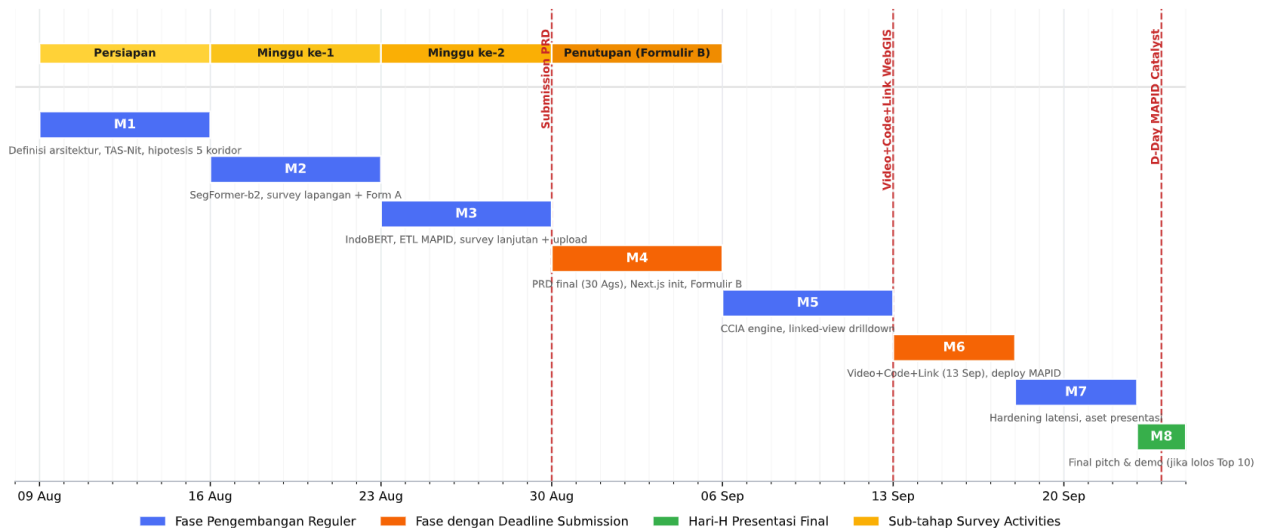


Fig. 15 Timeline 8 Minggu Development Tim FiveHonk!

Sumber : Analisis Tim FiveHonk!

12. Risiko dan Mitigasi

Tabel 15. Risiko Dampak dan Mitigasi yang Dipersiapkan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Latensi Rendering Data Spasial Skala Besar	Penurunan performa WebGIS (<i>lag/stutter</i> saat <i>panning</i> dan <i>zooming</i> 3D), serta konsumsi memori browser yang tinggi pada perangkat spesifikasi rendah.	- Menggunakan arsitektur rendering terakselerasi GPU berbasis Deck.gl (WebGL/WebGPU) - Menerapkan kompresi data GeoJSON efisien dan teknik <i>viewport culling</i> (hanya merender objek di dalam <i>view extent</i>). - Menyediakan <i>layer toggle</i> agar user dapat mengaktifkan layer sesuai kebutuhan.
Ketergantungan pada Ketersediaan Layanan API Eksternal	<i>Basemap</i> gagal termuat mengganggu kelancaran analisis dan demonstrasi sistem	- Mengimplementasikan mekanisme <i>caching</i> lokal dan <i>error handling/retry request</i> secara otomatis. - Menyediakan opsi <i>multiple basemap switcher</i> sebagai alternatif instan jika salah satu style mengalami kendala.
Ketimpangan Kerapatan Data Input (Data Gap & Bias)	Skor <i>Urban Vitality Index (UVI)</i> pada koridoe tertentu berpotensi kurang representatif jika data dasarnya minim	- Menerapkan normalisasi statistik (<i>Min-Max Scoring</i>) dan teknik <i>spatial smoothing</i> untuk meminimalkan <i>outlier</i>. - Melakukan <i>cross-validation</i> dengan data tabular resmi dari Bappeda,



Risiko	Dampak	Mitigasi
		OpenStreetMap, dan rute GTFS Trans Metro Bandung.
Keselarasan Metodologi Ilmiah Lintas Disiplin	Formula Pembobotan atau rekomendasi AI berisiko sulit dipertanggungjawabkan secara akademik atau kurang aplikatif bagi pengambil kebijakan	- Mengadopsi kerangka analisis tata ruang teruji CCIA (<i>Context, Challenge, Intervention, Actionable Strategy</i>). - Menerapkan bobot 3 pilar (Aksesibilitas, Fisik, Sentimen) berbasis kajian literatur ilmiah TOD perkotaan. Menyediakan modal Metodologi VISTA interaktif di dalam aplikasi untuk transparansi ilmiah.
Kompleksitas Layout UI/UX pada Beragam Resolusi Layar	Pengalaman user menurun pada layar laptop ukuran kecil atau tablet, serta teks analitik sulit dibaca	- Mengadopsi prinsip <i>adaptive glassmorphism layout</i> dengan <i>collapsible drawer/modal</i> yang fleksibel. - Menerapkan standarisasi <i>spacing system</i>. - Melakukan uji coba tampilan pada berbagai dimensi resolusi layar.

13. Rencana Deployment

Rencana deployment VISTA disusun untuk memastikan seluruh komponen sistem dapat berjalan secara stabil, terintegrasi, dan mudah dikelola. Deployment mencakup pengaturan hosting sebagai tempat aplikasi berjalan, database untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data, serta repository untuk mengelola kode sumber dan proses pembaruan aplikasi secara otomatis melalui mekanisme CI/CD.

Tabel 16. Rencana Deployment

Komponen	Rencana
Hosting	Dideploy pada Vercel Infrastructure dan dihubungkan ke Custom Subdomain resmi. Menggunakan Vercel ISR (3600s) untuk otomatis memperbarui cache data MAPID tanpa cold-start delay.
Database	Pendekatan utama menggunakan file CSV pra-kalkulasi yang digabungkan secara in-memory dengan live API. (Opsional) Jika volume data atau kebutuhan query spasial dinamis melampaui kapasitas pendekatan CSV statis, Supabase (PostgreSQL + PostGIS) disiapkan sebagai opsi skalabilitas alternatif untuk menyimpan dan melayani data geospasial secara langsung ke frontend.
Repository	Kode sumber dikelola di GitHub di repository https://github.com/MiewRBN/Vista.git pada branch main dengan fitur CI/CD Auto-Deployment. Setiap pembaruan kode (git push) akan memicu proses production build & deployment otomatis di Vercel.

14. Lampiran

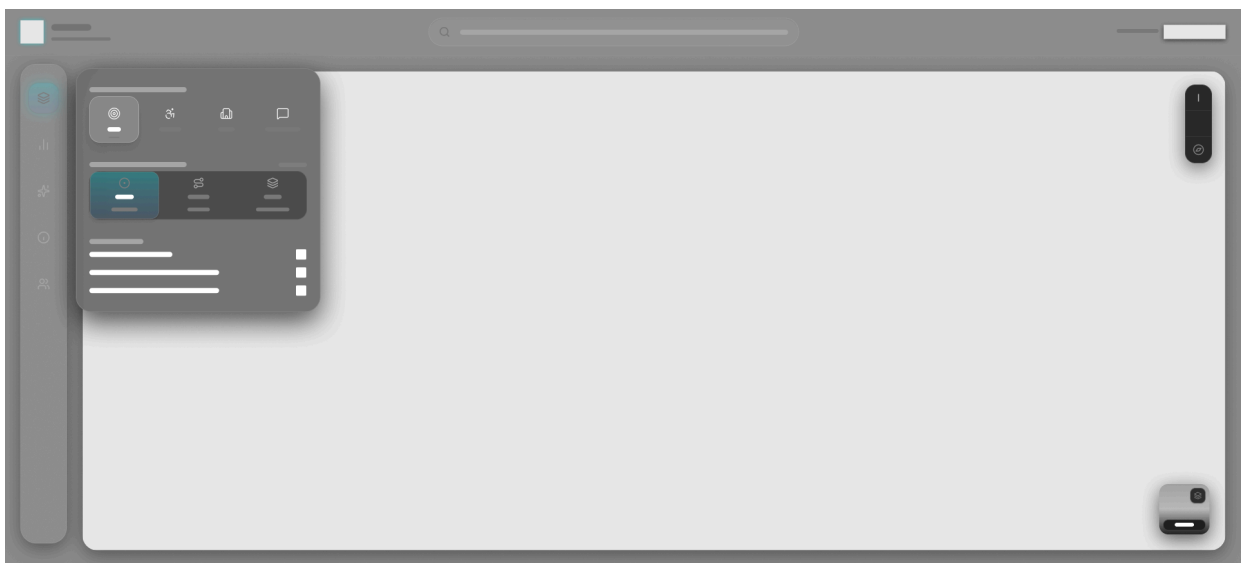
Referensi Dataset

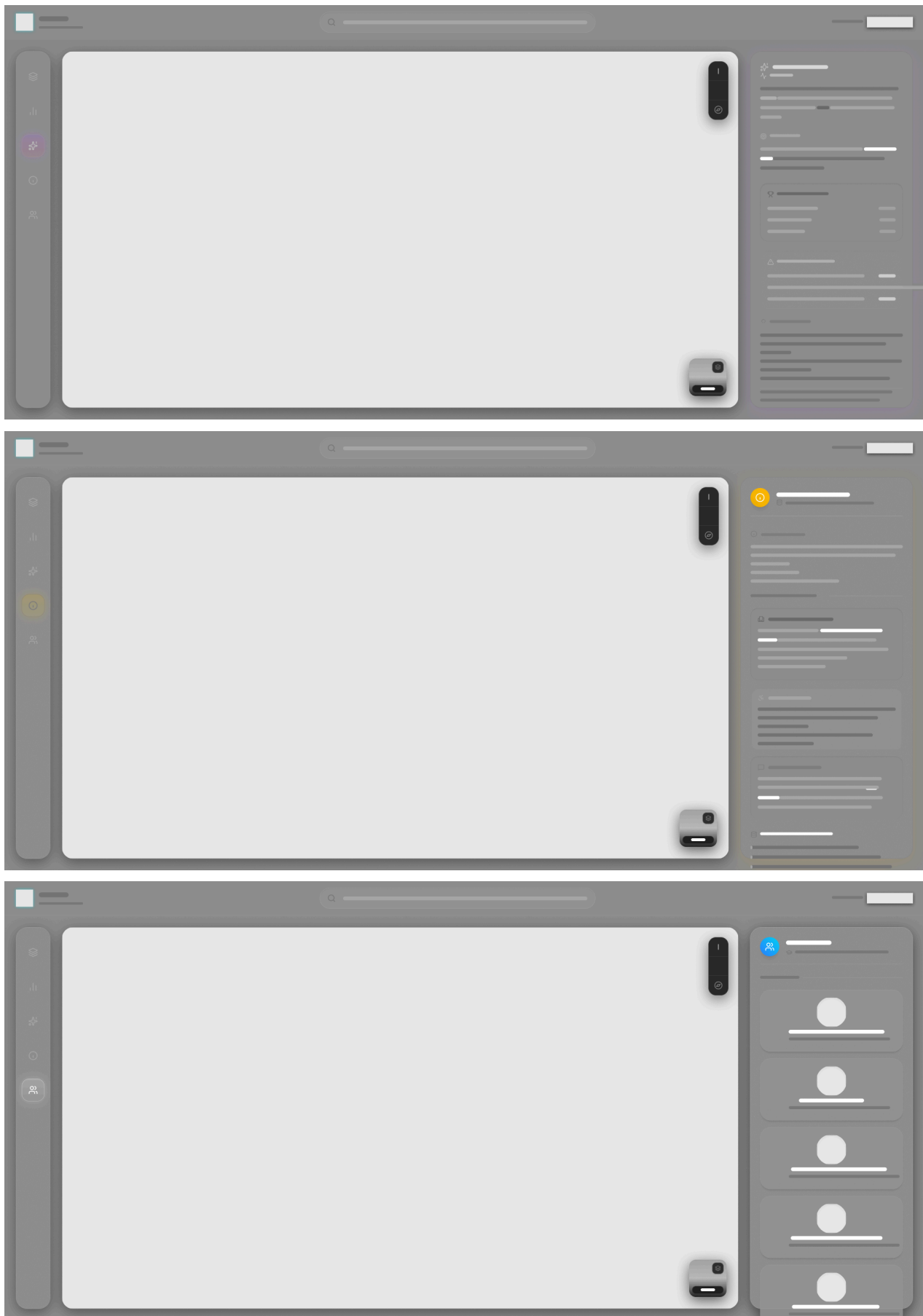
No	Dataset	Penyedia/Sumber	Format	Fungsi dalam VISTA
----	---------	-----------------	--------	--------------------



1	MAPID Activities API	MAPID Competition API (/activities)	JSON (via API)	Representasi aktivitas & persepsi warga; input NLP Lexicon dan fine-tuning IndoBERT
2	MAPID MenuGo API	MAPID Competition API (/menugo)	JSON (via API)	Sub-indikator Vitalitas Kuliner (Pilar Accessibility)
3	MAPID StruckGo API	MAPID Competition API (/struckgo)	JSON (via API)	Sub-indikator Transaksi Komersial (Pilar Accessibility)
4	Jaringan Jalan	OpenStreetMap (openstreetmap.org)	SHP/ GeoJSON	Dasar pembentukan TAS-Nit via Stop-Point Line Split Analysis
5	Halte Transportasi	OpenStreetMap (openstreetmap.org)	SHP/ GeoJSON	Referensi lokasi halte untuk KD-Tree Nearest Neighbor & Network Service Area
6	Citra Jalan (Street View Imagery)	Google Street View API	JPEG	Input Computer Vision (SegFormer-b2) untuk 5 indikator fisik (GVI, SVF, Sidewalk, Road Width, Enclosure)
7	Google Places & Reviews	Google Places API	JSON	Ulasan warga untuk NLP Lexicon Sentiment; verifikasi POI
8	IndoNLU SmSA Dataset	IndoNLU (github.com/IndoNLP/indonlu)	CSV/teks berlabel	Dataset fine-tuning model IndoBERT untuk sentimen Bahasa Indonesia
9	Data Survey Activities Tim FiveHonk!	Survei lapangan primer, diunggah ke MAPID Activities	Foto + teks + koordinat	60 titik validasi lapangan di 5 koridor

Wireframe





Tabel Justifikasi Titik yang diambil untuk Survey Activities



Kode Titik	Title	Pertimbangan Koridor	Koordinat		Deskripsi
			Longitude	Latitude	
1	Trotoar Retak dan Ruko Tutup di Akses Leuwipanjang	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Berada tepat di ruas akses keluar-masuk Terminal Leuwipanjang; sejalan dengan tema 'mega hub' namun pada simpul transit bus, bukan stasiun KA, sehingga dikelompokkan sebagai perluasan K1.	107.5961097	-6.94199761	Titik ini berjarak sekitar 500 meter dari Terminal Leuwipanjang. Di sepanjang ruas jalan terdapat banyak ruko atau pertokoan yang tutup dan cukup banyak vandalisme. Pedestrian tersedia di kedua sisi jalan dan cukup rindang, meskipun pada pukul 14.00 WIB masih terasa panas. Kondisi pedestrian juga cukup banyak yang rusak dan terbelah, termasuk guiding block untuk penyandang tunanetra yang beberapa bagiannya rusak. Selain itu, terdapat kendaraan yang parkir hingga melebihi area trotoar, padahal sudah tersedia ruang parkir untuk mobil. #FiveHonk!
2	Trotoar Sempit Berdesakan dengan Deretan Toko Kulit Cibaduyut	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Kawasan Cibaduyut menyatu dengan wilayah akses selatan kota (berdekatan dengan Leuwipanjang), sehingga masuk kelompok perluasan hub selatan, bukan 4 koridor inti.	107.5936676	-6.95144121	Di Jalan Raya Cibaduyut, jalur pedestrian cukup kecil dan berdempetan langsung dengan deretan toko yang menjual sepatu, jaket, dan berbagai produk berbahan kulit. Toko-toko kulit banyak ditemukan di kedua sisi jalan sehingga kawasan ini cukup aktif dengan kegiatan perdagangan. Kondisi jalan lumayan rindang karena cukup tertutupi pepohonan, dan terlihat beberapa masyarakat berjalan kaki sambil melihat-lihat toko. Pada pukul 15.00, lalu lintas cukup ramai tetapi masih lancar. Ruas jalan ini merupakan tipe 2/2 TT, sementara trotoarnya sempit, berdempetan dengan toko, dan kondisinya cukup rusak sehingga kurang nyaman untuk pejalan kaki. #FiveHonk!
3	Jalan Menyempit dan Guiding Block Rusak di Simpang Cibaduyut	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Persis di simpang menuju kawasan	107.5948949	-6.94810331	Jalan Raya Cibaduyut memiliki arus yang cukup ramai, memiliki jalan yang lebar namun jalan cukup besar dari arah perempatan terminal leuwipanjang namun ruas jalan menyempit di ruas jalan Kawasan Cibaduyut, keteduhan cukup minim



		Cibaduyut dari arah Leuwipanjang/ Jembatan Soekarno-Hatta, masih satu koridor akses selatan kota.			namun tersedia trotoar dengan kualitas yang rusak, banyak kondisi guiding block yang terangkat dan sangat rusak, banyak area pertokoan disepanjang jalan ini #FiveHonk!
4	Penumpang Menunggu Tanpa Halte di Gerbang Keluar Leuwipanjang	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Berlokasi di gerbang keluar utama Terminal Leuwipanjang, inti dari tema mega hub versi terminal bus.	107.591024	-6.94373438	Di area gerbang keluar Terminal Leuwipanjang yang berada di sebelah RSUD Bandung Kiwari, banyak penumpang menunggu kendaraan karena belum tersedia halte khusus. Pada pagi hari, jumlah orang yang menunggu di seberang gerbang, terutama di area belakang terminal, terlihat lebih ramai dibandingkan sore hari. Penumpang akhirnya menunggu di sekitar sisi jalan sehingga kendaraan yang keluar dari terminal harus berhenti atau memperlambat laju untuk menaikkan penumpang. Kondisi ini menimbulkan hambatan pada arus kendaraan, terutama saat lalu lintas sedang ramai. Selain itu, terdapat banyak PKL di sekitar lokasi yang turut menambah kepadatan aktivitas di area tersebut. Meskipun demikian, kondisi trotoar cukup baik dan sudah dilengkapi dengan guiding block untuk mendukung aksesibilitas pejalan kaki. #FiveHonk!
5	Terminal S Hall Lintang, Titik Transit Angkot dan Elf Lokal	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Berada di kompleks Stasiun KA Bandung Selatan, sesuai fokus observasi K1 (akses stasiun menuju jalan utama/halte angkot).	107.6027136	-6.91605679	Terminal S Hall Bandung yang berada di belakang Stasiun KA Bandung Selatan berfungsi sebagai titik pelayanan dan perpindahan penumpang angkutan umum lokal. Kondisi eksisting di jam 9.30 tidak begitu ramai dengan aktivitas penumpang dan kendaraan yang tidak terlalu padat. Masih terdapat beberapa kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sekitar area terminal. Di sekitar lokasi terdapat beberapa PKL dan warung yang menjadi aktivitas pendukung kawasan. terminal ini merupakan terminal untuk angkot dan juga elf/minibus lokal #FiveHonk!



6	Rencana BRT Terpampang, Trotoar dan Halte Masih Kosong	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Jl. Kebon Jati terhubung langsung ke Stasiun Bandung Selatan; relevan dengan pengembangan hub transit di kawasan ini.	107.6009778	-6.91616924	Terdapat plang informasi mengenai rencana pembangunan jalur/fasilitas BRT pada ruas Jalan Kebon Jati, tepat di depan Rumah Sakit Sentosa. Informasi tersebut menyebutkan pembangunan sistem bus dengan jalur khusus sebagai bagian dari proyek mass transit. Di sebelah plang terdapat papan informasi angkot stop, namun belum tersedia halte maupun trotoar. Tingkat keteduhan di sepanjang ruas jalan juga cukup rendah sehingga terasa panas bagi pejalan kaki, terutama pada siang hari. Ruas Jalan Kebon Jati merupakan jalan satu arah menuju Stasiun KA Bandung Selatan dan terhubung dengan Jalan Otto Iskandarnata serta Jalan Suniaraja #FiveHonk!
7	Pasar Baru Ramai, JPO Ada tapi Halte Belum Tersedia	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Jl. Otto Iskandarnata menjadi salah satu rute keluar-masuk kawasan Stasiun Bandung Selatan.	107.6042402	-6.91799477	arus lalu lintas di Jalan Otto Iskandarnata terlihat cukup ramai dengan berbagai jenis kendaraan. Ruas jalan ini juga dilalui oleh Bus Trans Metro Pasundan. Di sepanjang jalan terdapat banyak area perdagangan dan jasa, salah satunya Pasar Baru Heritage, sehingga aktivitas di sekitar ruas jalan cukup tinggi. Kondisi trotoar tergolong baik dan tersedia JPO yang mendukung akses pejalan kaki. Namun, belum terdapat halte untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, banyak kendaraan yang parkir di sepanjang bibir jalan sehingga menyulitkan kendaraan untuk berhenti dan menurunkan atau menaikkan penumpang. Kondisi tersebut membuat kendaraan harus berhenti di badan jalan dan terkadang menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Ruas Jalan Otto Iskandarnata juga menerapkan sistem satu arah dengan lebar jalan yang cukup memadai #FiveHonk!



8	Ojol Menumpuk di Depan Stasiun, Halte Terhalang Kendaraan	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Tepat di gerbang depan Stasiun Bandung Selatan representasi utama fokus observasi K1.	107.6029644	-6.91256854	Pada gerbang depan Stasiun Bandung KA Selatan di Jalan Kebon Kawung, terlihat banyak ojek online dan penumpang yang menunggu di sekitar area stasiun. Tersedia bus stop dan halte, namun bus cukup sulit berhenti karena terhalang kendaraan yang menaikkan dan menurunkan penumpang serta motor yang parkir di sekitar halte. Halte juga belum dilengkapi tempat duduk. Di sekitar stasiun terdapat banyak kafe dan hotel, serta kantor/pool DAMRI yang aktif dengan kendaraan keluar-masuk. Selain bus, terdapat minibus dan angkot feeder DAMRI yang melayani antar-jemput penumpang. Trotoar di ruas ini cukup lebar, sekitar 3 meter, namun tingkat keteduhannya minim sehingga pada pukul 09.00 area terasa cukup panas bagi pejalan kaki #FiveHonk!
9	Gerbang Belakang Stasiun Ramai PKL, Halte Fisik Belum Ada	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Gerbang belakang Stasiun Bandung Selatan, masih dalam satu kompleks akses stasiun.	107.6045179	-6.91526449	Di gerbang belakang Terminal Stasiun KA Bandung Selatan, terlihat banyak penumpang yang menunggu maupun keluar masuk area terminal. Di sekitar lokasi terdapat banyak PKL dan warung. Terdapat plang bus stop, tetapi belum tersedia halte fisik. Area juga cukup panas pada siang hingga sore hari karena minim tempat teduh. Banyak kendaraan menaikkan dan menurunkan penumpang di area belokan, sehingga terkadang menghambat kendaraan lain yang melintas #FiveHonk!
10	Halte Tanpa Bangku di Trotoar Terbaik Kebon Jukut	K1 – MEGA HUB (Akses Stasiun Bandung) Justifikasi: Jl. Kebon Jukut adalah jalur lanjutan dari Stasiun Bandung menuju jalan utama, sesuai fokus K1.	107.6082802	-6.91402699	Pada halte di ruas Jalan Kebon Jukut, tepat di depan BNI, belum tersedia bangku sehingga penumpang yang menunggu harus berdiri atau bersandar di halte. Terlihat beberapa kendaraan seperti bus dan angkot berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Ruas jalan ini merupakan jalan satu arah menuju Gedung Bank Indonesia dan Bundaran Tugu Maung. Kondisi trotoar sangat baik dan cukup lebar, sekitar 3 meter, dilengkapi guiding block serta jalur khusus sepeda. Aktivitas pejalan kaki cukup tinggi,



					terutama masyarakat yang bekerja di perkantoran sekitar. Area pedestrian juga terasa nyaman dan teduh karena banyak pepohonan rindang #FiveHonk!
11	Gerbang Saraga ITB Ramai Pejalan Kaki dan Kendaraan Rindang	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Gerbang Saraga ITB berada di ujung Jl. Babakan Siliwangi/Dago, bagian dari dinamika koridor Dago.	107.6097126	-6.8845465	Di Jalan Babakan Siliwangi, tepat di sekitar pintu masuk Saraga ITB, terlihat aktivitas kendaraan dan pejalan kaki yang cukup ramai, terutama dari pengunjung yang menuju area Saraga. Kawasan ini cukup rindang karena banyak pepohonan di sepanjang jalan, sehingga terasa lebih sejuk. Di sekitar pintu masuk juga terdapat aktivitas keluar-masuk kendaraan dan beberapa orang yang berjalan kaki menuju Saraga #FiveHonk!
12	Deretan Resto Cihampelas dengan Trotoar Lebar dan Teduh	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Berdekatan dengan gugus Setiabudi–Sukajadi–Pasteur; dikelompokkan sebagai catatan kontras positif — trotoar justru sangat baik di tengah koridor yang umumnya bermasalah.	107.5979635	-6.87844321	Di ruas Jalan Dr. Danudirja Setiabudi terdapat banyak tempat makan dan restoran seperti HokBen, McDonalds, Dunkins, KFC, Papaya, dan berbagai tempat kuliner lainnya yang berada dalam satu kawasan. Kondisi trotoarnya juga sangat baik dengan lebar sekitar 2,5 meter dan sudah dilengkapi guiding block. Area pedestrian cukup lebar dan terasa nyaman karena cukup teduh #FiveHonk!
13	Belokan Haurpancu Padat PKL dan Rawan Macet	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Jl. Dipati Ukur adalah salah satu ruas inti koridor Dago yang memicu konflik ruang akibat PKL, sesuai fokus K2.	107.6179276	-6.89235878	Di belokan Jalan Dipati Ukur menuju RW 04 Haurpancu, terlihat cukup banyak kendaraan yang berbelok karena ruas ini menjadi salah satu akses menuju kawasan permukiman Haurpancu. Di sekitar lokasi juga terdapat banyak PKL yang cukup ramai, sehingga aktivitas di sisi jalan terkadang membuat arus kendaraan tersendat dan menyebabkan kemacetan #FiveHonk!



14	Simpang Taman Radio Rawan Konflik Arus dari Tiga Arah	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Simpang di kawasan Dago yang mempertemukan Tamansari, Dago, dan Braga; memunculkan konflik ruang khas koridor ini.	107.6113698	-6.90283167	Tepat di samping Taman Radio terdapat ruas jalan yang menghubungkan Jalan Rangga Gading dengan Jalan Ir. H. Djuanda. Arus kendaraan dari arah Tamansari maupun Dago banyak yang berbelok di titik ini, begitu juga kendaraan dari arah Braga yang menuju arah sebaliknya. Kondisi tersebut sering menimbulkan konflik pada area belokan dan menyebabkan antrean kendaraan hingga sekitar Superindo Dago. Di lokasi juga terdapat petugas parkir yang membantu mengatur pergerakan kendaraan #FiveHonk!
15	Keluar Masuk Kendaraan Borma Setiabudi Bikin Arus Semrawut	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Berada di kawasan Setiabudi, ciri khas blind-spot infrastruktur pinggiran kota pada fokus K4.	107.5958149	-6.87399125	Di Borma Setiabudi, aktivitas terlihat cukup ramai pada pukul 10.00 WIB. Banyak kendaraan keluar masuk untuk parkir di depan Borma. Di sebelahnya terdapat ruas jalan dengan arus kendaraan dari dua arah, sehingga pergerakan kendaraan cukup semrawut ketika ada kendaraan yang berbelok masuk ke area Borma. Kondisi ini lebih sering menimbulkan hambatan saat sore hari atau ketika lalu lintas sedang ramai dan macet #FiveHonk!
16	Plang Bus Stop Sabuga Tanpa Halte, Fasilitas Masih Terbatas	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Jl. Untung Surapati dekat Sabuga masih dalam jalur aktivitas koridor Dago–ITB.	107.617812	-6.89918788	Di Jalan Untung Surapati Avenue, tepat di depan Sabuga dan Monumen Perjuangan, terdapat papan bus stop tetapi tidak tersedia halte fisik. Kondisi jalan cukup ramai dengan kendaraan yang melintas, sementara area sekitar cukup rindang karena banyak pepohonan. Namun, fasilitas untuk penumpang yang menunggu kendaraan masih terbatas #FiveHonk!



17	Pemberhentian Akhir Rute Trans Metro Pasundan Dipatiukur	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Titik akhir rute TMP di Jl. Dipati Ukur; contoh nyata konflik ruang pejalan kaki vs PKL di koridor Dago.	107.6180835	-6.89270753	Di titik pemberhentian Trans Metro Pasundan (TMP) di depan Unpad, Jalan Dipati Ukur Avenue, terlihat banyak bus Trans Metro Pasundan yang berhenti dan menunggu penumpang karena lokasi ini merupakan titik akhir rute Dipati Ukur dan Jatinangor. Area ini cukup banyak digunakan mahasiswa Unpad dan ITB maupun masyarakat untuk naik dan turun kendaraan. Sayangnya, belum tersedia halte meskipun trotoarnya cukup luas. Pada sore hingga malam hari, area trotoar sering digunakan untuk berjualan makanan sehingga pada pagi hingga siang hari masih tercium bau sisa makanan dan terlihat beberapa bekas aktivitas jualan yang belum dibersihkan. Kondisi area juga cukup panas dan minim tempat teduh, bahkan pada pukul 17.00 sudah terasa panas #FiveHonk!
18	Trotoar Tertutup PKL di Depan Borma Dago	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Tepat di Jl. Dago; mencerminkan konflik ruang trotoar akibat PKL sesuai fokus observasi K2.	107.6178954	-6.87660276	Di depan Borma Dago, terlihat cukup banyak warga yang menunggu kendaraan umum. Kondisi trotoar cukup buruk dan sebagian tertutup oleh PKL, sehingga ruang untuk pejalan kaki menjadi terbatas. Di sekitar lokasi juga terdapat banyak tempat makan. Pada pukul 12.00, lalu lintas masih cukup lancar dan terlihat beberapa angkot berhenti maupun melambat di sepanjang ruas jalan. Pepohonan di sekitar lokasi cukup minim sehingga terasa panas, meskipun saat observasi kondisi sedang mendung. #FiveHonk!
19	Halte Terawat ESDM Berdampingan dengan Taman Lansia	K5 – KORIDOR HIJAU DIPONEGORO–S UPRATMAN Justifikasi: Jl. Diponegoro memiliki fasilitas pejalan kaki relatif terawat dan tidak sesuai tema 4 koridor utama, sehingga dikelompokkan	107.6199451	-6.90112246	Di Jalan Diponegoro, tepat di depan kantor ESDM, terdapat halte yang sangat terawat. Terlihat bus Trans Metro Pasundan cukup sering berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Di seberang halte terdapat Taman Lansia yang membuat area sekitar cukup nyaman. Kondisi trotoarnya juga sangat baik dan terawat sehingga nyaman untuk pejalan kaki #FiveHonk!



		sebagai gugus baru K5.			
20	Food Street Sapatua Ramai Malam, Trotoar Penuh Parkir Motor	K5 – KORIDOR HIJAU DIPONEGORO–S UPRTMAN Justifikasi: Jl. Ambon (Sapatua) berdekatan dengan gugus Diponegoro–Supratman; berada di luar cakupan 4 koridor awal.	107.6157219	-6.90795353	Di Jalan Ambon, tepatnya di sekitar Sapatua Bandung, terdapat kawasan food street yang cukup ramai pada malam hari. Aktivitasnya semakin ramai saat Sabtu dan Minggu karena banyak anak muda yang datang untuk jajan dan nongkrong. Sepanjang bibir jalan dipenuhi parkir motor dan pedagang yang sebagian menggunakan area trotoar. Meskipun cukup ramai, kawasan ini menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi sebagai destinasi kuliner dan tempat berkumpul anak muda pada malam hari #FiveHonk!
21	Gerbang Dago Asri Ramai Jemputan, Gelap Saat Malam	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Gerbang Dago Asri A langsung terhubung ke Jl. Dago, bagian dari dinamika koridor ini.	107.616528	-6.87877363	Di Gerbang Dago Asri A yang menghubungkan Jalan Cicitu Lama dengan Jalan Dago, cukup banyak kendaraan keluar masuk menuju Jalan Dago. Karena menjadi salah satu akses jalan pintas, area ini sering digunakan untuk menunggu maupun antar-jemput penumpang. arus kendaraan masih terpantau lancar meskipun aktivitas keluar-masuk kendaraan cukup tinggi. Terdapat pos satpam di sekitar gerbang, namun pada malam hari area ini terasa agak gelap karena minim penerangan #FiveHonk!
22	JPO dan Halte RS Hasan Sadikin, Trotoar Sempit dikuasai Motor	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: RS Hasan Sadikin berada di kawasan Sukajadi/Setiabudi dengan kondisi trotoar buruk, khas blind-spot pinggiran (K4).	107.5973871	-6.89757237	Terdapat JPO dan halte di samping RS Hasan Sadikin, namun kondisi trotoarnya sangat buruk dan sempit. Banyak motor yang parkir di area trotoar, ditambah daun-daun kering dari pepohonan yang membuat jalur semakin tidak nyaman untuk dilalui. Terlihat beberapa warga duduk dan menunggu di halte, tetapi halte tidak dilengkapi lampu sehingga cukup gelap saat sore hingga malam hari #FiveHonk!



23	Kawasan Kuliner Setiabudi Ramai Tanpa JPO Penyeberangan	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Griya Setiabudi berada di jantung koridor Setiabudi yang minim JPO, sesuai tema blind-spot aksesibilitas.	107.5942831	-6.87191421	Di area Setiabudi, trotoar berada di kawasan yang cukup strategis karena dikelilingi banyak perdagangan dan jasa seperti kuliner, kafe, restoran, serta tempat oleh-oleh. Di seberang jalan juga terdapat banyak tempat makan dan tempat singgah sehingga aktivitas pengunjung cukup tinggi. Kendaraan yang melintas memiliki kecepatan yang relatif tinggi, terutama kendaraan dari arah Lembang maupun Cihampelas. Pada sore hari, ruas ini sering mengalami kemacetan, terutama saat weekday. Sayangnya, belum tersedia JPO untuk membantu penyeberangan, padahal aktivitas di kedua sisi jalan cukup tinggi. Saat menyeberang, pejalan kaki cukup kesulitan karena arus kendaraan yang ramai dan kecepatannya relatif tinggi #FiveHonk!
24	Halte Dekat ITB Sepi Peminat dan Penuh Vandalisme	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Halte dekat ITB berada di jalur Dago/Ganesha, bagian dari koridor Dago yang padat aktivitas kampus.	107.6081639	-6.89265016	Halte di dekat persimpangan ITB dan BNI ITB terlihat cukup jarang digunakan. Kondisi halte cukup gelap, terutama saat sore hingga malam hari, meskipun area trotoarnya cukup luas dan masih layak digunakan. Terdapat beberapa warga yang sesekali duduk di halte, namun terlihat juga beberapa vandalisme pada fasilitasnya #FiveHonk!
25	Halte Depan Hotel 101 Terawat, Lengkap Kanopi dan Bangku	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda, jalan utama koridor Dago.	107.6105253	-6.90643831	Pada halte di Jalan Ir. H. Djuanda, tepat di depan Hotel 101, kondisi halte terlihat baik dan terawat. Halte dilengkapi kanopi dan tempat duduk, serta terlihat beberapa warga duduk, mengobrol, dan menunggu kendaraan umum. Tersedia pula papan informasi mengenai rute kendaraan massal seperti Trans Metro Pasundan serta informasi lainnya seputar Kota Bandung, lengkap dengan kontak yang dapat dihubungi. Trotoar di sekitar halte cukup lebar, sekitar 2,5 meter, dengan kondisi yang baik dan sangat terawat sehingga nyaman digunakan oleh pejalan kaki #FiveHonk!



26	Halte Panjang BRI di Jantung Alun-Alun Bandung	K3 – ANOMALI TEMPORAL (Braga/Alun-Alun & Akhir Pekan) Justifikasi: Berada persis di kawasan Alun-Alun Bandung, pusat kegiatan Braga BeKeN dan CFD akhir pekan sesuai fokus K3.	107.6071877	-6.92117398	Halte di depan BRI yang berada di samping Alun-Alun Bandung terlihat sangat panjang, sekitar 6-7 meter, dan kondisinya sangat terawat serta layak digunakan. Banyak penumpang yang duduk sambil menunggu kendaraan. Terlihat beberapa kali Trans Metro Pasundan dan DAMRI berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Suasana di sekitar halte cukup ramai karena berada di kawasan Alun-Alun Bandung. Terdapat juga beberapa papan informasi, termasuk informasi rute BRT dan Trans Metro Pasundan #FiveHonk!
27	Halte ITB Aktif Dipakai Mahasiswa, Minim Penerangan Malam	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Halte di depan ITB (Jl. Dago/Ganesha) merepresentasikan aktivitas mahasiswa yang padat di koridor Dago.	107.6108282	-6.89312345	Halte di depan ITB cukup sering digunakan oleh Trans Metro Pasundan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, terutama mahasiswa ITB. Kondisi halte cukup aktif, tetapi penerangannya masih minim karena tidak terdapat lampu di sekitar halte, sehingga terasa kurang nyaman terutama pada sore hingga malam hari #FiveHonk!
28	Halte RRI Nyaman, Trotoar di Sekitarnya Berlubang Parah	K5 – KORIDOR HIJAU DIPONEGORO–S UPRATMAN Justifikasi: Jl. Diponegoro depan RRI, satu gugus dengan titik ESDM; berada di luar cakupan 4 koridor awal.	107.6241593	-6.90106454	Di Jalan Diponegoro, tepat di depan kantor RRI Bandung, terdapat halte yang cukup terawat dan dilengkapi bangku serta papan informasi yang memuat rute kendaraan dan informasi seputar Bandung. Area di sekitar halte juga cukup teduh karena banyak pohon. Namun, kondisi trotoarnya cukup buruk, banyak bagian yang berlubang sehingga kurang nyaman untuk berjalan kaki. Guiding block juga terlihat banyak yang patah dan beberapa bagian sudah hilang #FiveHonk!
29	Halte Superindo Dago Penuh Vandal dan Sepi Pengguna	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Halte di Jl. Ir. H. Djuanda dekat Superindo Dago,	107.6118886	-6.90193394	Halte di depan Superindo Dago terlihat kurang terawat dan terdapat banyak coretan atau vandal. Beberapa bagian halte juga seperti ditutupi papan putih dan tidak tersedia tempat duduk. Terlihat jarang ada orang yang menunggu di halte, kemungkinan karena kondisi di



		tetap dalam koridor Dago.			area cukup panas. Sementara itu, kondisi trotoarnya masih cukup baik dan bisa digunakan untuk berjalan kaki #FiveHonk!
30	Halte Supratman Terawat, Trotoar Menuju Kesana Terputus	K5 – KORIDOR HIJAU DIPONEGORO–S UPATMAN Justifikasi: Jl. Supratman berdekatan dengan Jl. Surapati, satu gugus koridor hijau institusional di luar 4 koridor utama.	107.6281992	-6.90388954	Di depan Wingz O Wingz, terdapat halte di Jalan Supratman. Lokasinya berada di dekat perempatan sehingga cukup sering terjadi kemacetan akibat banyak kendaraan yang berbelok dan melakukan putar arah, termasuk crossing di depan Jalan Supratman Boulevard. Terlihat bus Trans Metro Pasundan beberapa kali berhenti di halte ini. Kondisi halte cukup terawat, tersedia bangku dan lampu, tetapi papan informasi yang ada masih kosong. Sayangnya, trotoar di sekitar halte tidak tersambung dengan baik karena hanya tersedia di area halte, sementara sepanjang jalan menuju halte belum terdapat trotoar #FiveHonk!
31	Halte Setiabudi Kurang Terawat, Trotoar Berisiko Tersandung	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Halte Setiabudi berada di jantung koridor Setiabudi, mewakili kondisi trotoar kurang terawat di wilayah pinggiran.	107.5961681	-6.8744515	Terdapat halte Setiabudi di Jalan Dr. Setiabudi, tepat di depan taman kecil yang menjadi pembatas antara arah Jalan Sukajadi dan Jalan Dr. Setiabudi. Kondisi area terlihat kurang terawat dan terdapat beberapa vandalisme. Trotoarnya juga kurang baik karena permukaannya tidak rata dan memiliki bagian yang cukup tinggi, sehingga cukup berisiko membuat pejalan kaki tersandung atau terjatuh jika tidak berhati-hati #FiveHonk!
32	Halte Tamansari Gelap Malam, Trotoarnya Justru Rindang Nyaman	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Halte Tamansari berada di kawasan belakang ITB, masih terhubung dengan dinamika koridor Dago.	107.6092747	-6.88770517	Halte Taman Sari yang berada dekat Tamansari dan belakang ITB kondisinya cukup buruk dan kurang terawat. Pada sore hingga malam hari, area halte terasa gelap karena minim penerangan. Trotoar di sekitar halte cukup bagus dan sering digunakan mahasiswa yang berjalan menuju kawasan Tamansari. Area ini sebenarnya cukup nyaman karena banyak pepohonan yang membuat suasana adem dan rindang, tetapi kondisi haltenya belum mendukung



					kenyamanan penumpang #FiveHonk!
33	Halte Bekas Kebun Binatang Gelap Total Tanpa Lampu Jalan	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Halte Tamansari 2 berlokasi di ruas yang sama, mendukung pengelompokan pada koridor Dago.	107.6080288	-6.8898807	Halte Tamansari 2 yang berada di depan bekas Bandung Zoo kondisinya juga kurang terawat dan bahkan terasa lebih gelap, terutama pada sore hingga malam hari. Penerangan di sepanjang jalan juga minim karena hampir tidak terdapat lampu jalan. Padahal, kondisi trotoarnya cukup bagus dan area sekitarnya rindang karena banyak pepohonan, sehingga sebenarnya cukup nyaman untuk pejalan kaki pada siang hari #FiveHonk!
34	Trotoar Teuku Umar dikuasai PKL dan Permukaan Tak Rata	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Jl. Teuku Umar depan Unpad, bagian dari kawasan kampus koridor Dago yang padat PKL.	107.6177117	-6.89242037	Trotoar menuju Jalan Teuku Umar, tepat di depan Unpad, kondisinya cukup buruk dan kurang tertata. Trotoar sering digunakan oleh PKL sehingga banyak sampah dan ruang untuk berjalan menjadi terbatas. Permukaan trotoar juga tidak rata, sehingga cukup menyulitkan pejalan kaki untuk melintas #FiveHonk! honk;)
35	JPO Pasteur Membantu Menyeberang di Kawasan Minim Pohon	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: JPO Pasteur berada di kawasan barat kota yang minim keteduhan, ciri wilayah pinggiran dengan aksesibilitas rendah (K4).	107.5918473	-6.89708737	Pada siang hari di Jalan Pasteur, kondisi ruas jalan terlihat cukup ramai dengan aktivitas kendaraan. Di sepanjang jalan terdapat berbagai fasilitas dan aktivitas perdagangan seperti agen travel, minimarket, hotel, serta tempat kuliner. Terdapat JPO yang membantu pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Namun, area jalan cukup terbuka dan minim pepohonan sehingga terasa cukup panas pada siang hari #FiveHonk!
36	Landmark Braga Jadi Magnet Wisata dan Kuliner Alun-Alun	K3 – ANOMALI TEMPORAL (Braga/Alun-Alun & Akhir Pekan) Justifikasi: Landmark Braga adalah pusat kegiatan Braga	107.6079089	-6.92124594	Landmark Braga di sekitar Alun-Alun Bandung menjadi salah satu penanda kawasan yang cukup ramai dikunjungi. Area di sekitarnya didominasi aktivitas perdagangan, kuliner, dan wisata, sehingga cukup banyak masyarakat yang berjalan kaki maupun bersantai di sekitar kawasan. Lokasinya juga cukup strategis karena berada dekat



		BeKeN, sesuai fokus observasi K3 (kondisi kawasan saat event vs normal).			dengan Alun-Alun Bandung dan kawasan Jalan Braga #FiveHonk!
37	Depo BRT Leuwipanjang Dibangun, Ditarget Beroperasi 2027	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Pembangunan Depo BRT berada tepat di kompleks Terminal Leuwipanjang, bagian dari pengembangan mega hub selatan.	107.5934366	-6.94678102	Pembangunan Depo BRT Leuwipanjang Cekungan Bandung di Jalan Soekarno-Hatta sedang berlangsung. Berdasarkan informasi di sekitar lokasi, jam kerja pembangunan berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB. Depo ini direncanakan melayani rute BRT wilayah Bandung Barat, sementara Depo Cicaheum untuk wilayah Bandung Timur. Menurut warga sekitar, peluncuran penuh BRT Cekungan Bandung direncanakan pada tahun 2027. Fasilitas depo nantinya mencakup area parkir bus, area perawatan, dan area pencucian. Lokasinya berada di samping Terminal Leuwipanjang #FiveHonk!
38	Plang Bus Stop Tanpa Halte di Depan Depo BRT	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Titik pemberhentian bus di depan Depo BRT Leuwipanjang, masih satu kawasan hub selatan.	107.5932902	-6.94675783	Terdapat plang bus stop tepat di depan pembangunan Depo BRT Leuwipanjang. Terlihat beberapa orang menunggu bus sambil duduk di sekitar area tersebut, serta terdapat beberapa PKL. Namun, belum tersedia halte dan kondisi area cukup panas. Trotoarnya juga rusak parah, bahkan di beberapa bagian sudah tidak tersedia sehingga cukup menyulitkan pejalan kaki #FiveHonk!
39	Perempatan Kopo Ramai, Rawan Pengendara Lawan Arus	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Perempatan Kopo di Jl. Soekarno-Hatta merupakan akses menuju kawasan Leuwipanjang dari tiga penjuru kota.	107.5897178	-6.94567951	Di perempatan Kopo, Jalan Soekarno-Hatta, tepat di bawah jalan layang, arus kendaraan terlihat cukup ramai karena menjadi salah satu penghubung kawasan Bandung Timur, Barat, dan Selatan. Di sekitar persimpangan juga terlihat beberapa pengendara yang melawan arus, sehingga membuat kondisi lalu lintas kurang tertib dan cukup berisiko #FiveHonk!



40	Simpang Dago Macet Sore, Zebra Cross Kerap Dilanggar	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Simpang Dago adalah titik pertemuan utama menuju koridor Dago, rawan macet akibat pelanggaran zebra cross.	107.6135107	-6.88522153	Di Simpang Dago yang menghubungkan Jalan Siliwangi, Jalan Dago, Jalan Dipati Ukur, dan Jalan Ir. H. Djuanda, arus kendaraan cukup ramai dan sering menimbulkan kemacetan, terutama pada sore hari. Kondisi trotoar cukup bagus dan terlihat banyak pejalan kaki yang melintas. Namun, beberapa kendaraan masih sering berhenti melewati zebra cross sehingga membuat pergerakan di persimpangan kurang tertib. Kecepatan kendaraan yang melintas juga cukup tinggi #FiveHonk!
41	Persimpangan Itenas Ramai Malam, Arus Tetap Mengalir Lancar	K5 – KORIDOR HIJAU DIPONEGORO–S UPRTMAN Justifikasi: Berada di jalur Surapati–Pahlawan–PHH Mustofa, satu gugus dengan koridor hijau di luar 4 koridor awal.	107.6341888	-6.89780613	Di persimpangan Jalan Untung Surapati Avenue dengan Jalan Pahlawan dan Jalan P.H.H. Mustofa, kondisi lalu lintas pada malam hari terlihat cukup ramai. Banyak kendaraan yang melintas dan berbelok dari berbagai arah karena persimpangan ini menghubungkan beberapa ruas jalan. Aktivitas kendaraan cukup tinggi, tetapi arus masih berjalan dengan lancar #FiveHonk!
42	Lampu Merah Bawah Pasupati Padat Menuju Dua Rumah Sakit	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Berada di bawah Jl. Pasupati/Pasteur, kawasan barat kota yang menjadi akses ke RS Advent dan Hasan Sadikin.	107.6042263	-6.90031524	Di persimpangan lampu merah di bawah Jalan Pasupati, tepatnya di Jalan Pasteur Avenue, terlihat cukup banyak kendaraan yang melawan arah dan langsung berbelok menuju ruas jalan di seberangnya. Persimpangan ini menjadi akses menuju Rumah Sakit Advent dan RSUD Hasan Sadikin, sehingga arus kendaraan cukup tinggi. Kondisi tersebut sering menyebabkan lalu lintas tersendat hingga terjadi kemacetan, terutama pada siang dan sore hari #FiveHonk!
43	SPBU Jalan Menurun Setiabudi Bikin Arus Tersendat Sore	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: SPBU di Jl. Dr.	107.5966974	-6.87532862	Terdapat SPBU di samping Indomaret Setiabudi yang berada pada ruas jalan menurun. Kendaraan yang ingin berbelok masuk ke area SPBU sering membuat arus lalu lintas tersendat, terutama pada sore hari saat kondisi jalan cukup padat. Kondisi jalan yang menurun juga



		Setiabudi, bagian dari koridor pinggir dengan hambatan arus akibat kendaraan berbelok.			membuat pergerakan kendaraan menjadi kurang lancar ketika terjadi antrean #FiveHonk!
44	SPBU Setiabudi Satu Arah Kerap Timbulkan Kemacetan	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: SPBU kedua di Jl. Dr. Setiabudi, memperkuat pengelompokan pada koridor Setiabudi.	107.5988317	-6.88029343	Terdapat SPBU di ruas Jalan Dr. Setiabudi yang berada di sisi kanan jalan. Karena ruas jalan ini merupakan jalan satu arah, kendaraan yang akan masuk ke SPBU harus berbelok dan terkadang menghambat arus kendaraan hingga menimbulkan kemacetan #FiveHonk!
45	Depan PVJ Macet Akibat Kendaraan Naik-Turun Penumpang	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: PVJ berada di antara Pasteur dan Setiabudi, penghubung dua ujung koridor pinggir barat kota.	107.5968873	-6.89028534	Di sekitar koridor menuju Mall Paris Van Java, terdapat banyak aktivitas perdagangan dan jasa seperti toko oleh-oleh, toko pakaian, tempat kuliner, serta PKL. Terdapat JPO yang menghubungkan kawasan dari arah Pasteur menuju Setiabudi. Ruas jalan ini merupakan jalan satu arah sehingga kendaraan cenderung melaju cukup cepat. Fasilitas pedestrian dan trotoar tersedia, namun di depan PVJ sering terjadi kemacetan akibat banyak kendaraan yang berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang #FiveHonk!
46	Trotoar Menuju Monumen Perjuangan Rusak dan Minim Peneduhan	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Jl. Singaperbangsa merupakan lanjutan pangkalan TMP dari Unpad, masih terhubung dengan koridor Dago.	107.6171976	-6.8957914	Di Jalan Singaperbangsa Avenue menuju Monumen Perjuangan, kondisi trotoar cukup rusak dan hanya tersedia di sebagian sisi jalan. Trotoar ini merupakan lanjutan dari area pangkalan Trans Metro Pasundan di depan Unpad. Kondisi area cukup panas karena tingkat keteduhannya rendah, sehingga kurang nyaman untuk berjalan kaki, terutama pada siang hari #FiveHonk!



47	Trotoar Tanah di Samping RS Sadikin Dikuasai PKL	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Berada di kawasan Sukajadi/Setiabudi, mewakili blind-spot infrastruktur pinggiran (K4).	107.597463	-6.89668	Trotoar di samping Rumah Sakit Hasan Sadikin kondisinya kurang baik karena belum memiliki permukaan yang cukup keras dan tidak dilengkapi guiding block. Sebagian area masih berupa tanah sehingga kurang nyaman untuk pejalan kaki. Trotoar juga sering digunakan oleh PKL dan warga untuk beraktivitas, sehingga ruang berjalan terbatas #FiveHonk!
48	Lubang Kabel Menganga di Seberang Halte Setiabudi	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Titik berbahaya yang memperkuat citra 'skor aksesibilitas terendah' pada koridor Setiabudi.	107.5962449	-6.87466687	Tepat di seberang Halte Setiabudi terdapat trotoar yang cukup membahayakan bagi pejalan kaki. Terlihat adanya lubang terbuka dengan kedalaman sekitar 0,5 meter yang di dalamnya terdapat banyak kabel. Lubang tersebut belum ditutup dengan baik sehingga cukup berisiko bagi pejalan kaki, terutama jika tidak memperhatikan kondisi jalan dibawah #FiveHonk!
49	Trotoar Teduh Seberang Superindo Dago Dekat Deretan Kuliner	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Kontras positif dalam koridor Dago — menunjukkan trotoar yang justru terawat baik.	107.6117343	-6.90194998	Di seberang Superindo Dago, trotoarnya cukup bagus dan ada guiding block. Area jalannya juga lumayan teduh karena banyak pohon, jadi enak dan adem kalau jalan kaki. Di sekitar sini banyak tempat makan seperti Dunkin' Donuts dan K Circle, selain itu juga ada beberapa hotel dan kafe #FiveHonk!
50	Taman Gaya Jadi Ruang Bermain Anak dan Bersantai Warga	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Taman Gaya berada di kawasan Sukajadi, ruang hijau di tengah	107.5991041	-6.88088662	Taman Gaya memiliki area hijau yang cukup nyaman dan dilengkapi banyak tempat duduk untuk bersantai. Tersedia juga area bermain anak seperti perosotan dan jungkat-jungkit, dan terlihat beberapa anak sedang bermain di sana. Di sekitar taman juga terdapat beberapa PKL yang berjualan #FiveHonk!



		koridor pinggiran barat kota.			
51	Taman Radio Rindang Jadi Tempat Warga Bersantai dan Berteduh	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Taman Radio berada persis di Jl. Ir. H. Djuanda, ruang publik pendukung aktivitas koridor Dago.	107.611381	-6.90229002	Di Taman Radio terdapat beberapa PKL dan cukup banyak masyarakat yang makan, bersantai, serta berteduh di area taman. Suasana terasa nyaman dan rindang sehingga taman cukup sering dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat, termasuk untuk beristirahat sejenak saat melakukan survey. #FiveHonk!
52	Taman Radio Jadi Singgahan Pengendara, Papan Info Kosong	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Titik kedua di Taman Radio, memperkuat data ruang publik dalam koridor Dago.	107.6113953	-6.90258355	Taman Radio menjadi salah satu tempat singgah sementara bagi pengendara motor untuk beristirahat. Kondisinya cukup nyaman dan sangat rindang karena banyak pepohonan, serta tersedia banyak tempat duduk untuk bersantai. Di sekitar taman juga terdapat cukup banyak PKL dan area yang dapat digunakan masyarakat untuk menunggu kendaraan umum. Sebelumnya terdapat papan informasi mengenai rute kendaraan, namun saat ini papan tersebut sudah tidak digunakan dan terlihat kosong. Bahkan, taman ini juga cukup nyaman untuk dijadikan tempat istirahat sejenak saat melakukan perjalanan hehe. #FiveHonk!
53	Tamfest Jadi Surga Kuliner Murah Mahasiswa ITB	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Tamfest berada di belakang kampus ITB, bagian dari ekosistem koridor Dago yang padat mahasiswa.	107.6085094	-6.88771845	Tamfest merupakan salah satu kawasan kuliner yang cukup sering didatangi mahasiswa ITB karena lokasinya berada di belakang kampus ITB. Di sini terdapat berbagai pilihan makanan dengan harga yang cukup terjangkau untuk mahasiswa. Kawasan ini biasanya mulai ramai pada jam makan dan menjadi salah satu tempat yang cukup populer untuk makan dan nongkrong #FiveHonk!

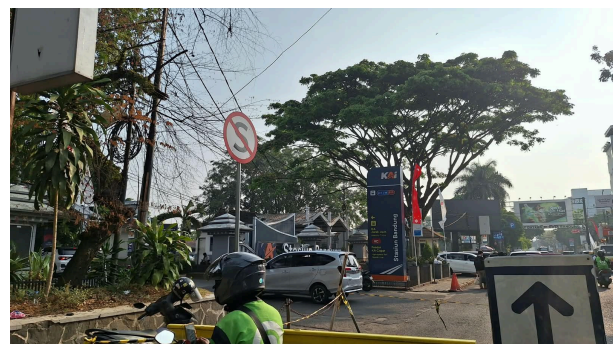
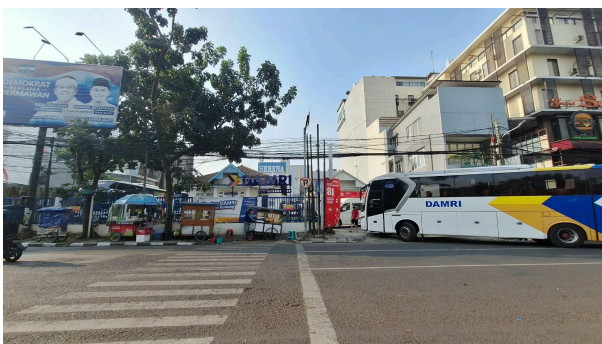


54	Parkir Borma Setiabudi Padat Sore, Trotoar Tak Tersedia	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Area parkir Borma Setiabudi memperkuat gambaran kepadatan kendaraan tanpa dukungan trotoar di koridor pinggir.	107.5956665	-6.87377261	Di area parkir Borma Setiabudi, aktivitas keluar masuk kendaraan cukup ramai, terutama pada sore hari. Banyak pengunjung yang keluar dan masuk area parkir sehingga membuat arus kendaraan di sekitar lokasi menjadi padat dan terkadang menimbulkan kemacetan dan tidak ada trotoar #FiveHonk!
55	Terminal Leuwipanjang Lembang dan Panas, Halte Belum Tersedia	K1 - MEGA HUB (Leuwipanjang & Cibaduyut) Justifikasi: Terminal Leuwipanjang sendiri — titik inti dari mega hub versi terminal bus di selatan kota.	107.5951642	-6.94613341	Terminal Leuwipanjang tampak tidak begitu ramai, cuacanya di jam 14.06 WIB Sangat panas karena kondisinya cukup minim area teduh, tidak ada halte di sepanjang ruas jalan dekat terminal leuwipanjang, kebanyakan orang yang turun harus menepi tepat didepan terminal ini, terdapat juga banyak toko oleh oleh dan PKL disepanjang jalan #FiveHonk!
56	Trotoar Singaperbangsa Sedang Diperbaiki, Sulit Dilalui Sementara	K2 – VITALITAS PARADOKS (Koridor Dago) Justifikasi: Titik kedua di Jl. Singaperbangsa; menunjukkan kondisi trotoar yang memburuk dalam proses perbaikan di koridor Dago.	107.6177003	-6.89592253	Pada titik kedua di Jalan Singaperbangsa Avenue, kondisi trotoar semakin buruk dan hampir seluruhnya tidak dapat digunakan untuk berjalan kaki. Trotoar terlihat sedang dalam proses perbaikan karena bagian drainase di sampingnya juga sedang dibongkar. Kondisi ini membuat pejalan kaki cukup sulit untuk melintas di area tersebut #FiveHonk!
57	Trotoar Bata Hilang di Jalan Setiabudi yang Rindang	K4 – SUBURBAN LAST-MILE (Setiabudi–Sukajadi–Pasteur) Justifikasi: Jl. Setiabudi dengan trotoar rusak parah, representasi kuat	107.5971199	-6.87593593	Di Jalan Setiabudi terdapat trotoar yang kondisinya rusak parah, dengan beberapa bagian bata yang sudah hilang sehingga tidak dapat digunakan dengan nyaman dan cukup berbahaya bagi pejalan kaki. Di sekitar lokasi terdapat papan peringatan agar kendaraan melaju dengan perlahan. Padahal, area di sekitar trotoar cukup teduh dan



		dari skor aksesibilitas terendah pada koridor ini.			terasa adem karena banyak pepohonan #FiveHonk!
58	Trotoar Rapi Menuju Gasibu, Ramai PKL Setiap Minggu	K3 – ANOMALI TEMPORAL (Braga/Alun-Alun & Akhir Pekan) Justifikasi: Menuju kawasan Gasibu yang ramai aktivitas jual-beli tiap akhir pekan, mencerminkan kontras kondisi normal vs akhir pekan (K3).	107.618374	-6.89720765	Di West Wirayudha Parkway, suasananya terasa adem dan nyaman karena area jalannya sangat teduh. Trotoarnya juga bagus, rapi, dan tertata, sehingga cukup nyaman untuk berjalan kaki. Terlihat beberapa orang berjalan kaki di sepanjang ruas ini. Jalan ini juga terhubung menuju kawasan Gasibu dan biasanya pada hari Minggu cukup ramai dengan aktivitas jual beli dan PKL #FiveHonk!

Beberapa Dokumentasi Saat Melakukan Survey Activities







Thank! You

*Hatur
Nuhun*



Institut Teknologi Bandung



Audy Amariztha Rapsolly
✉ audyamariztha23@gmail.com
☎ +62 85722783764



M. Farrell Nauvaldy
✉ nauvaldyfarrell@gmail.com
☎ +62 81224814600

Universitas Siliwangi



Latief Naufal Andryanto
✉ latiefnaufalandryanto@gmail.com
☎ +62 81224713161



Azmi Nur Shidiq Ridwan
✉ azminursidiq@gmail.com
☎ +62 89682276672



Zaky Zahran Pramadita
✉ zakyzahranpramadita@gmail.com
☎ +62 82117943618

Team
FiveHonk!